

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/19

NCS학습모듈

로봇 MCU 하드웨어 설계

LM1903080119_16v2



교육부

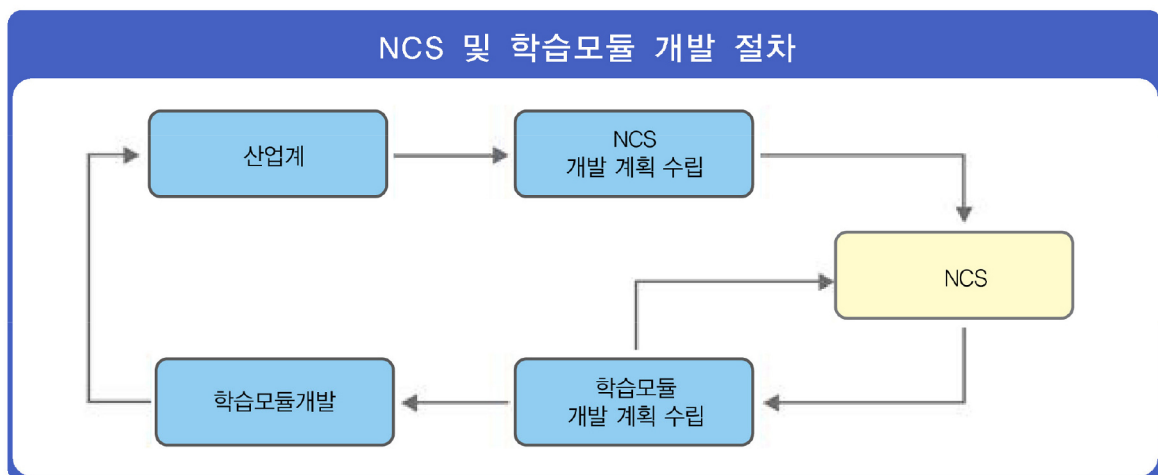
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

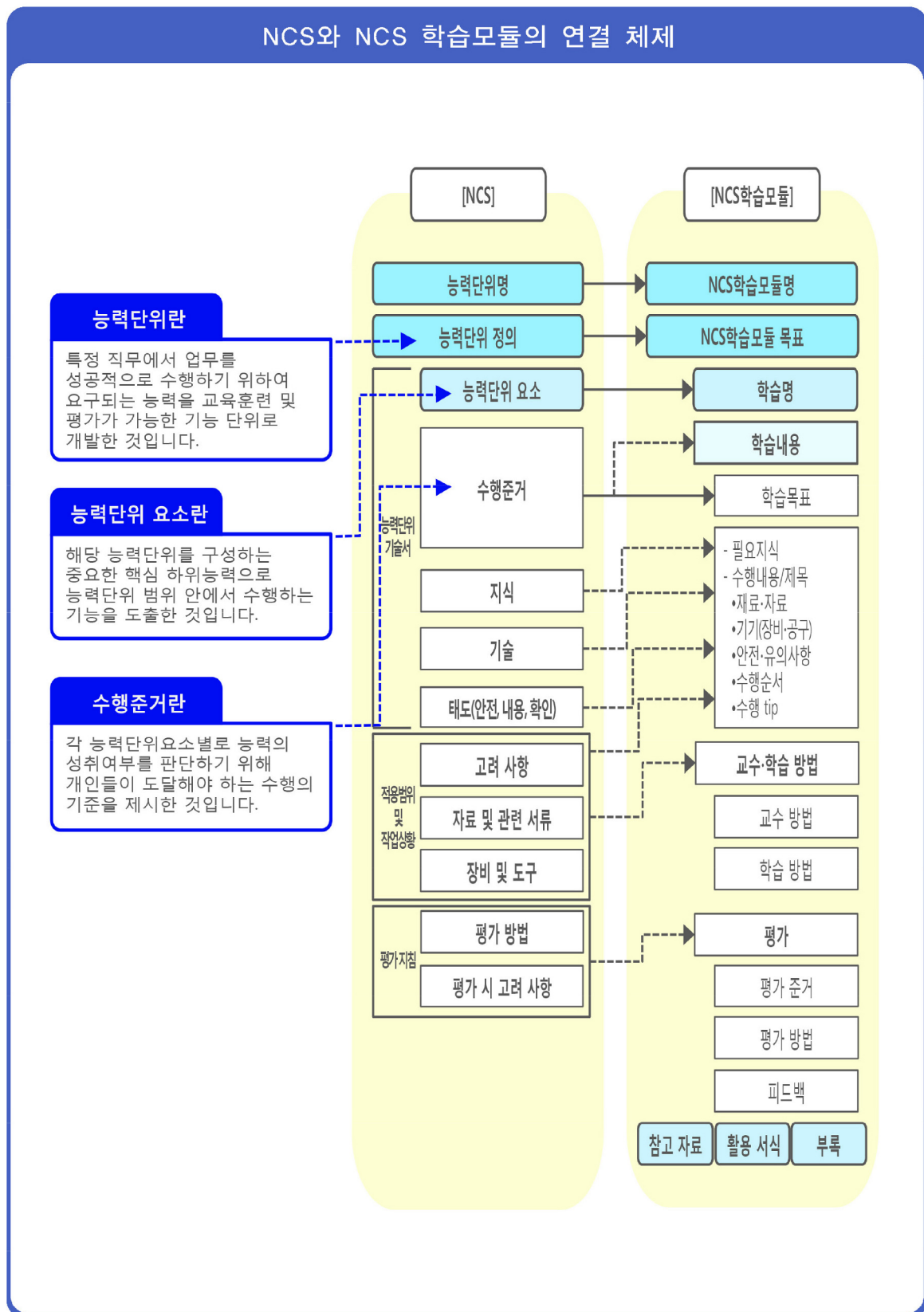
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 류서, 플러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나를 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은
해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은
요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 중단원에 해당합니다.

학습목표는
모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

- 학습목표**
- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은
해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스티, 탈지면, 폴라시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

Ⅰ 네일 폴라시를 빠르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 두건을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 발쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

수행 tip

- 편식이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

참고자료는

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민봉경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	() Square nail	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류			
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명	
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계	
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계	
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계		
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가	
	로봇 하드웨어 시험평가		
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수	
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계	
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계		
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계		
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계	
	로봇 모션 제어기 회로 설계		
	로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명
	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
	로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
	로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석하기	
1-1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	3
• 교수·학습 방법	21
• 평가	22
학습 2. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계하기	
2-1. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계	24
• 교수·학습 방법	47
• 평가	48
참고 자료	50

로봇 MCU 하드웨어 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇을 운영하는 컨트롤 컴퓨터 설계 분야로 로봇 초기화, 운영 제어 처리, 센서 데이터 획득, 신호 입출력 처리, 모터 구동 명령에 발생하는 상황을 상호 협의 주도하고 MCU 처리 규격을 바탕으로 하드웨어를 설계할 수 있다.

선수학습

전기전자공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론, 펌웨어 프로그램, 운영체제론

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석하기	1-1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	1903080119_16v2.1	로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석하기
2. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계하기	2-1. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계	1903080119_16v2.2	로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계하기

핵심 용어

MCU, 버스, 메모리, 입출력 포트, ISP, JTAG, 주변회로, 펌웨어, 운영체제, 스타터키트, 개발 환경, 소스 클럭 생성, 풀업/풀다운 저항, EMI 저감

1-1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석

학습 목표

- 로봇 운영 목적에 필요한 MCU 처리에 맞는 규격을 산출하고 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있어야 한다.
- 하드웨어 설계에서 전달되는 주변기기 처리 규격을 관련 부서와 협의하여 정의하고 규격을 작성 배포할 수 있어야 한다.
- 로봇에 연결된 모든 신호 처리 초기화 및 운용 상태를 규격화하고 관련 부서에 요구 사항 협의 자료를 전달할 수 있어야 한다.
- MCU 하드웨어 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 MCU

로봇 MCU(micro controller unit)는, 사용자로부터 명령을 전달받거나 사용자의 명령을 일련의 규칙에 따라 기록해 둔 프로그램을 실행시켜 MCU에 연결된 로봇 하드웨어의 동작을 제어하는, 로봇에 있어 두뇌 역할을 하는 핵심적인 부품이다. 여기에서 몇 가지의 비슷한 용어들이 있으므로, 아래와 같이 정리해 두도록 하자.

1. CPU

CPU(central processor unit)란 중앙 처리 장치로서, 저장 장치로부터 가져온(fetch) 명령이나 정보를 해석(decode)하여 실행(execute)하는 단계를 반복하는, 컴퓨터의 내부 장치를 통칭하는 말이다.

이때 CPU의 내부에 있어 접근 속도가 빠른 메모리를 특별히 레지스터(register)라고 부른다. 레지스터는 용량에 제한이 있기 때문에 사용자의 명령어 세트, 즉 프로그램을 저장하기 위한 큰 용량의 외부 메모리(RAM, ROM, flash memory, SDRAM)를 사용하여 대용량의 사용자 명령들을 저장하고, CPU가 필요할 때마다 연결된 전선들을 이용하여 저장된 명령을 불러와서 실행한다. CPU 내부의 공통 연결선들은 버스(bus)라고 부른다.

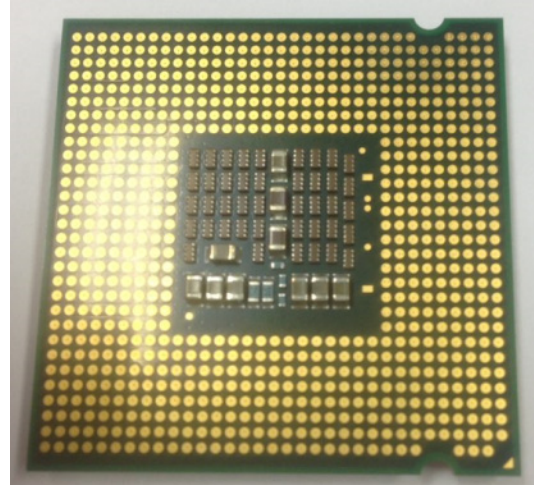
대표적인 CPU로 [그림 1-1]에 보인 INTEL의 CPU가 있으며, 이들 CPU는 보통 CPU 내부에 RAM(random access memory)이나 입출력 장치들을 가지고 있지 않으며, 고속의 연산

만을 담당하는 경우가 많다.

CPU는 RAM 같은 메모리 이외에도, 일정한 속도로 CPU를 실행시키기 위한 타이머(timer), 전류나 전압 등 외부 센서의 신호를 받아들이기 위한 장치(analog to digital converter, ADC), 계산된 결과값을 전류나 전압 등으로 출력하기 위한 장치(digital to analog converter, DAC) 등의 주변 장치들이 연결되어야 동작된다.



(a) Intel CORE 2 QUAD 앞면



(b) 뒷면

[그림 1-1] CPU

2. MPU

MPU(micro processor unit)는 CPU에 비하여 저속으로 동작하는 작은 CPU로서 저비용의 소형 CPU를 말한다. 이름이 의미하는 바와 같이 연산 기능에 중점을 둔 소형 프로세서라는 의미에서 마이크로프로세서(micro-processor)라고 부른다.

대부분의 산업용 로봇은 수 기가(giga) 헤르츠 단위의 고속 연산을 수행하는 고가의 CPU를 사용하지 않고, 킬로(kilo)~메가(mega) 헤르츠 단위의 저속 연산이 가능한 저가 CPU인 MPU를 장착하는 경우가 많다.

주변 장치는 CPU와 마찬가지로 로봇의 주어진 역할에 따라서 MPU, 메모리, 주변 회로 등을 추가하여 장착한다. [그림 1-2]는 1971년에 발표된 최초의 상용 MPU인 INTEL 4004이다.



출처: Microprocessor(<https://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-2] MPU

3. MCU

MCU(micro controller unit)는 MPU의 연산 장치와 필수적인 주변 장치들을 하나의 칩 내부에 모두 포함하고 있는 통합형 칩을 말한다. 즉 MPU, 메모리(특히, flash memory와 RAM), 통신부, 입출력부 등을 모두 합쳐서 하나의 칩으로 만들어 놓은 것을 의미한다. MPU를 사용하여 주변 회로와 연결하여 사용하는 것보다 하드웨어 구성이 간단하고 사용하기 편리한데, MPU보다 가격이 높고 MPU보다 더 낮은 속도로 동작된다. 이것은 내부에 장착된 장치들 중 가장 느리게 동작되는 장치에 MPU의 속도가 맞추어져야 하기 때문이다. MCU를 이용하면 로봇의 동작을 제어하기 위한 모터의 동작 지시, 로봇의 동작을 확인하기 위한 LED 점멸, 다른 CPU와의 통신 등의 기본적인 실행이 손쉽게 구현된다. 그럼에도 불구하고 입출력 신호의 크기를 증폭하거나 통신 거리를 늘리기 위해서는 통상적으로 외부의 주변 회로들을 필요로 한다.

대표적인 MCU로는 [그림 1-3]에서 보인 것과 같이 INTEL의 8051, MICROCHIP TECHNOLOGY의 PIC, ATMEL의 AVR, TI사의 DSP 시리즈 등이 있다.



(a) Atmel mega8



(b) Atmel ATXmega128



(c) TI TMS320F28335

[그림 1-3] 여러 가지 MCU

② MCU의 일반적인 구성도

로봇 MCU에는 연산 장치와 공통적인 주변 회로가 모두 포함되어 있어 하드웨어 구성에 필요한 시간적, 공간적 비용을 절감할 수 있다. <표1-1>은 일반적으로 MCU에 포함된 부품들을 나타내며 디지털 입출력, 아날로그 입출력, 클럭, 타이머, 통신 포트, 메모리가 포함된다.

<표 1-1> MCU의 내부 구성

디지털 입출력 포트	디지털 입출력을 위한 포트	
아날로그 입출력 포트	아날로그 입출력을 위한 포트	
클럭/타이머	정해진 시간마다 일정한 동작을 실행할 수 있는 장치	
통신 포트	외부 장치와의 통신을 위한 포트	
메모리	프로그램 메모리	사용자의 프로그램을 저장하기 위한 비휘발성 메모리
	데이터 메모리	프로그램 실행에서 필요한 데이터의 일시적인 저장을 위한 메모리
	레지스터	CPU 내부에 위치한 소용량의 고속 메모리

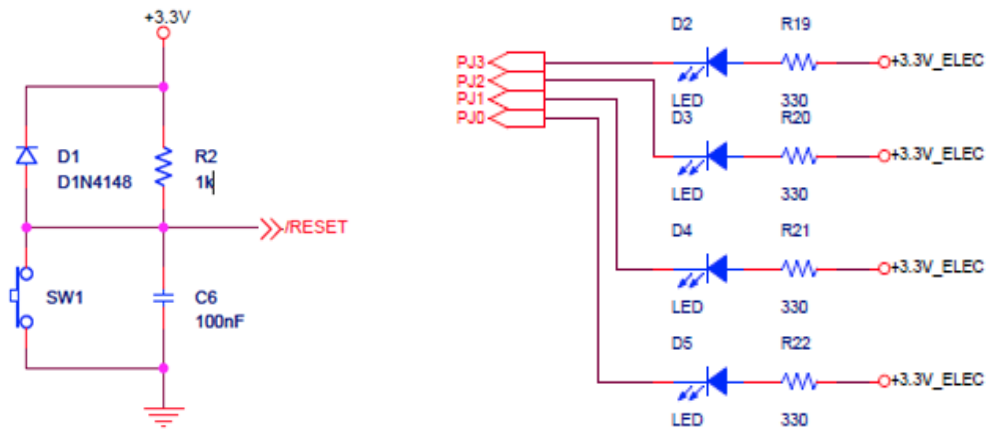
1. 디지털 입출력 포트

디지털 신호(high=1, low=0)의 입력과 출력을 위한 포트로서 보통 8개의 입출력 핀을 하나의 포트라고 부른다. 포트를 구성하는 각각의 핀들은 사용 가능 또는 불가능을 선택할 수 있으며, 입력 또는 출력으로 설정할 수 있다.

센서의 입력 신호를 확인하는 방법으로는, MCU가 계속하여 센서의 신호를 확인하는 폴링(polling) 방식과, MCU가 센서로부터 정해진 신호가 발생했을 때에만 센서의 신호를 확인하는 외부 인터럽트(interrupt) 방식으로 나눌 수 있다. 디지털 입출력 포트는 일부 또는 전부를 외부 인터럽트용으로 설정할 수 있는 방법을 제공한다.

로봇 MCU의 디지털 입출력 포트는 주로 버튼 입력, 근접 센서, 빛 감지 센서 등 on/off 신호를 입력받거나, 연속된 일련의 디지털 신호를 입력받거나, LED 점멸 또는 LCD 구동과 같은 디지털 신호의 출력용으로 사용한다.

[그림 1-4]는 리셋 신호를 만드는 회로로부터 생성되는 RESET 신호를 MCU의 RESET 단자에 입력하는 것과, LED를 점등하기 위하여 MCU의 J 포트 0~3을 사용하는 것을 나타내고 있다.



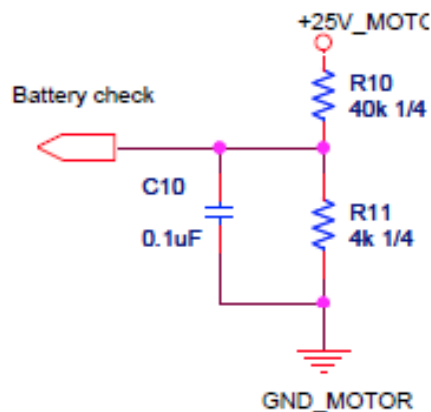
[그림 1-4] 디지털 입력 포트와 출력 포트의 회로 구성 예

2. 아날로그 입출력 포트

입력된 아날로그 신호는 MCU의 ADC(analog to digital converter)를 통하여 디지털 신호로 변환되며, MCU는 변환된 디지털 신호를 이용하여 필요한 연산을 진행한다. 대부분의 MCU는 1개 이상의 ADC 포트를 제공한다. 아날로그 센서 신호는 전류(4mA~20mA)나 전압(0V~5V) 신호인데, 아날로그 출력을 가진 센서의 예는 압력 센서, 온도 센서, 가스 센서, 조도 센서 등이다.

MCU의 아날로그 포트에서 수용할 수 있는 입력 신호는 MCU가 사용하는 전압 범위(주로 0V~5V, 또는 0V~3.3V)에 속하는 작은 신호이기 때문에, 실제 연결된 센서 신호의 크기에 따라 적절히 축소 또는 증폭시키기 위한 최소한의 전기 회로를 구성한다.

[그림 1-5]는 0V~25V의 배터리 출력을 두 개의 저항을 사용한 전압분배기(1/11)를 통하여 0V~2.3V로 축소시킨 후, MCU의 ADC 포트에 전달하는 회로를 나타낸 것이다. 커패시터는 잡음을 제거하기 위한 용도로 사용되었다.

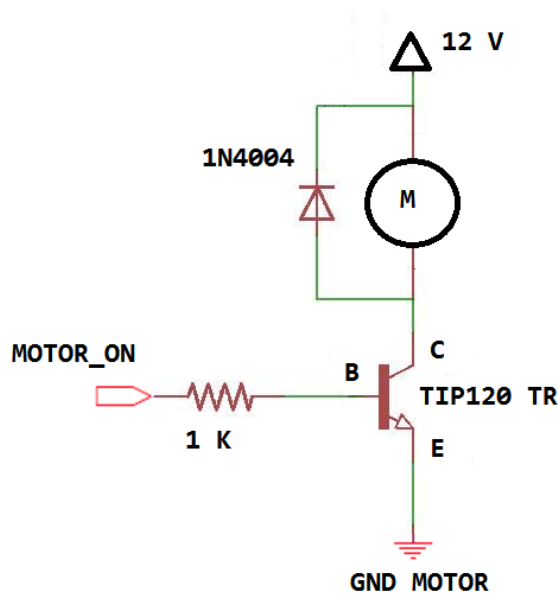


[그림 1-5] 아날로그 입력 포트의 회로 구성 예

MCU에서 계산된 결과값은 DAC(digital to analog converter)를 통하여 아날로그 신호로 변환되어 외부로 출력된다. 대부분의 MCU는 1개 이상의 DAC 포트를 제공하며, 아날로그 신호 변환은 PWM(pulse width modulation) 방식을 사용하는 것이 많다. 주로 아날로그 신호를 요구하는 음성 출력 기기, 비디오 기기, 모터 제어 신호 등을 출력하기 위하여 사용된다.

아날로그 포트의 출력 신호 역시 MCU가 사용하는 전압 범위 내의 작은 신호이며, 포트에서 출력 가능한 수십 mA 이내의 전류로 제한되기 때문에, 연결된 로봇이 큰 힘을 내기 위해서는 이를 위한 증폭기(드라이버)를 추가로 연결하여 사용한다.

[그림 1-6]은 MOTOR_ON 신호가 출력되면 연결된 트랜지스터가 동작되어 트랜지스터에 연결된 모터에 충분한 전류를 통과시켜서 모터가 회전하게 하는 회로의 예를 나타낸다. 일반적인 DC 모터는 250 mA 이상의 전류를 필요로 하기 때문에, 40 mA 내외의 MCU의 출력핀만으로는 모터를 동작시킬 수 없다. 다이오드는 모터가 꺼질 때 생기는 역기전력으로 인하여 트랜지스터가 파괴되는 것을 방지하기 위하여 사용되었다.



[그림 1-6] 아날로그 출력 포트의 회로 구성 예

3. 클럭/타이머

MCU는 정해진 주기마다 신호를 발생시키는 클럭 장치를 내부에 포함하고 있다. 적용 대상에 따라 더욱 정교한 신호가 필요할 경우에는 크리스탈, 레조네이터, 이들을 이용한 오실레이터와 같은 클럭 장치를 MCU에 연결할 수 있도록 되어있다. 사실 MCU는 내외부의 클럭 장치를 사용하여 정해진 주기별로 데이터를 가져오고 이를 실행하는 동작을 반복하는 동기식 계산 장치이다. [그림 1-7]은 크리스탈과 크리스탈 오실레이터, 그리고 세라믹 레조네이터를 보여준다.

MCU는 클럭 신호를 이용하여 한 개 이상의 타이머를 제공한다. 타이머는 높은 속도의 클

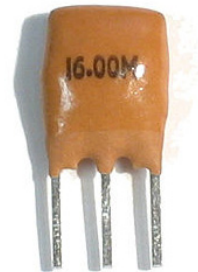
력 신호를 분주하여 로봇의 제어에 필요한 $\mu\text{sec} \sim \text{msec}$ 정도의 주기적 알람을 제공한다. MCU는 타이머를 이용하여 어떤 신호가 유지되는 시간을 계산하거나, 일정한 주기마다 로봇의 움직임을 제어하거나, 출력 신호의 on-off 시간 비율을 제어하는 데 사용한다.



(a) 크리스털



(b) 오실레이터



(c) 레조네이터

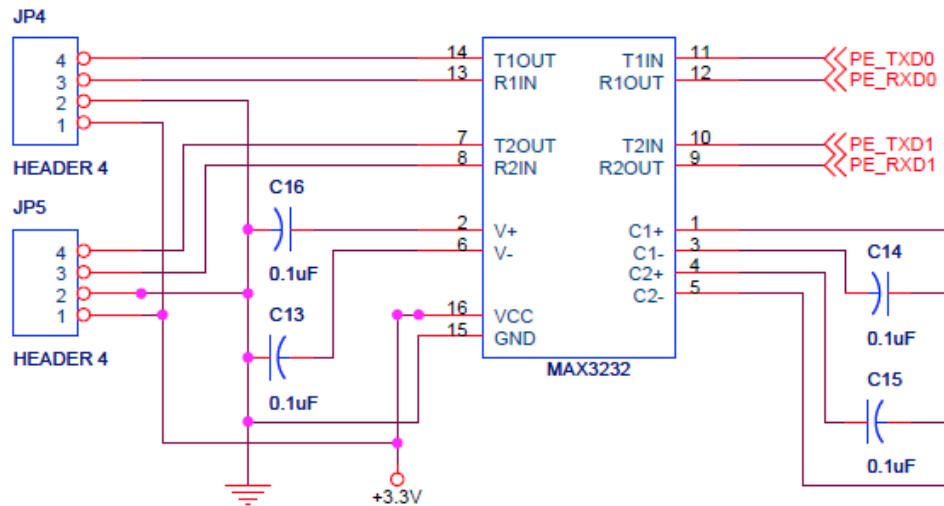
출처: 레조네이터(https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_resonator). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-7] 크리스털과 오실레이터, 그리고 레조네이터

4. 통신 포트

로봇은 리모트 컨트롤러, 모니터, 주변 로봇과의 협력을 위한 통신 등의 목적을 위한 통신 장치를 필요로 한다. MCU는 다양한 통신 규약들을 사용하는 기기들을 연결할 수 있는 통신 포트를 제공한다.

대부분의 MCU는 1개 이상의 RS-232와 RS-422/485의 동기/비동기 직렬 통신 포트(USART, universal synchronous/asynchronous receiver/transceiver)를 제공한다. TWI(two-wire interface) 또는 I2C(inter-integrated circuit) 통신 포트, SPI(serial peripheral interface) 외에도 CAN(controller area network) 통신 포트, ethernet 통신 포트를 제공하는 경우도 있다. MCU가 제공하는 통신 포트의 입출력 신호는 MCU가 사용하는 전압을 사용한 작은 신호이기 때문에, 요구되는 통신 거리와 변조 방식에 따라 신호의 크기를 증폭시키기 위한 전용 IC 칩, 안테나, 커넥터 등을 추가로 연결하여 사용한다.

[그림 1-8]은 3.3V를 사용하는 MCU의 신호를 $\pm 15\text{V}$ 를 사용하는 RS-232 통신으로 변환시켜주기 위한 IC 중 하나인 MAX3232를 연결한 예를 나타낸다. 5V를 사용하는 MCU는 MAX232를 사용한다.



[그림 1-8] RS-3232 시리얼 통신 회로의 구성 예

5. 메모리

로봇이 사용자가 원하는 동작을 수행하게 하기 위하여 만들어진 펌웨어는 로봇의 전원이 꺼지더라도 변경되거나 없어지지 않아야 한다. HDD, CD와 같은 저장 매체들은 대용량의 프로그램들을 저장할 수 있고 비휘발성인 반면, 충격이나 습도와 같은 주변 환경에 민감하므로 로봇의 저장 장치로는 적합하지 않다.

MCU는 비휘발성 메모리인 플래시 메모리(flash memory)를 내부에 가지고 있다. 로봇의 동작을 위한 펌웨어의 용량은 MCU의 플래시 메모리의 용량으로 제한되기 때문에 목적에 따라 적절한 크기의 플래시 메모리를 제공하는 MCU를 선정하여야 한다.

MCU는 프로그램이 실행되는 동안, 일시적인 계산 결과를 저장하고 필요한 정보들을 복사하는 등의 작업을 하기 위한 휘발성의 데이터 메모리를 내부에 가지고 있다. 외부로부터의 통신 내용을 저장하거나 이미지를 찍어 저장한 후 이를 전송하는 등의 작업을 하기 위해서는 데이터 메모리의 용량이 충분해야 한다.

MCU는 MCU 자체의 실행과 유지를 위한 고속의 내부 메모리를 가지고 있는데, 이를 레지스터(register)라고 부른다. 예를 들면 디지털 입출력 포트의 상태, 아날로그 입출력 포트의 상태, 메모리 주소 및 계산 결과를 재사용하기 위한 빠른 메모리 등을 의미하는 것으로, 사용되는 MCU에 따라 다르게 정의되어 있다.

③ 펌웨어와 OS

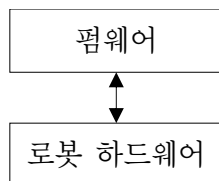
로봇 MCU의 펌웨어(firmware)는 로봇의 기본적인 제어와 구동에 필요한 소프트웨어(software)를 말한다. 일반적으로 소프트웨어가 사용자에게 의하여 쉽게 수정될 수 있는 반면에 펌웨어는 개발자에 의하여 MCU 내부의 비휘발성 메모리에 기록되기 때문에 수정이 용이하지 않은 특징을 가지며, 이 때문에 소프트웨어와 하드웨어의 중간격인 펌웨어라고 부른다.

로봇 MCU의 펌웨어가 실행되는 운영체제(OS, operating system)는 다음과 같이 몇 가지로 분류할 수 있다.

1. non-OS

MCU 플래시 메모리에 운영체제를 위한 별도의 보호된 공간을 사용하지 않고, MCU가 초기화되면 개발자가 만든 펌웨어가 바로 실행되는 경우이다. 이 경우 로봇은 복잡한 상호 작용이 없는 단순한 작업을 실행하는 경우가 많다.

운영체제를 사용하지 않으면 [그림 1-9]와 같이 MCU의 모든 자원을 펌웨어가 사용하기 때문에 펌웨어의 하드웨어 접근 및 처리 속도가 가장 빠르다. XYZ축 이송 로봇, 라인 트레이서 등은 타 로봇과 협력하지 않고 독자적으로 동작되기 때문에 운영체제를 사용하지 않아도 무리가 없다.



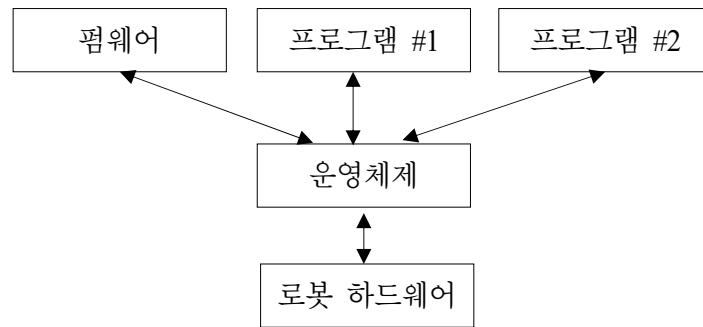
[그림 1-9] non-OS 시스템

2. 비실시간 운영체제

MCU 내에서 여러 개의 프로그램을 동시에 실행시키는 경우, 각 프로그램들의 효과적인 실행을 위하여 운영체제(OS, operating system)를 사용하는 것이 편리하다. 특히, 이더넷 통신이나 USB 통신과 같은 복잡한 통신 프로그램이 필요한 경우, MCU 내부에 내장할 수 있는 내장형 운영체제(embedded OS)에 이미 구현되어 있는 신뢰성 있는 통신 라이브러리를 사용하는 것이 권장된다.

MCU가 초기화되면 먼저 운영체제가 실행되고, [그림 1-10]과 같이 다른 응용프로그램들을 실행시키며, MCU의 자원을 분배하고 각 프로그램들을 운영체제의 스케줄러에 의하여 차례대로 실행시킨다. 로봇 하드웨어에의 접근은 운영체제를 통하거나 또는 직접 접근할 수 있다.

내장형 운영체제는 MCU 내부의 플래시 메모리와 같은 소용량의 비휘발성 메모리에 저장할 수 있을 만큼 용량이 작아야 하기 때문에, 로봇 MCU의 사양에 맞는 적절한 운영체제를 선택하는 것이 필요하다. 대표적인 내장형 운영체제는 WinCE, Linux, iOS, Android 등이 있다.



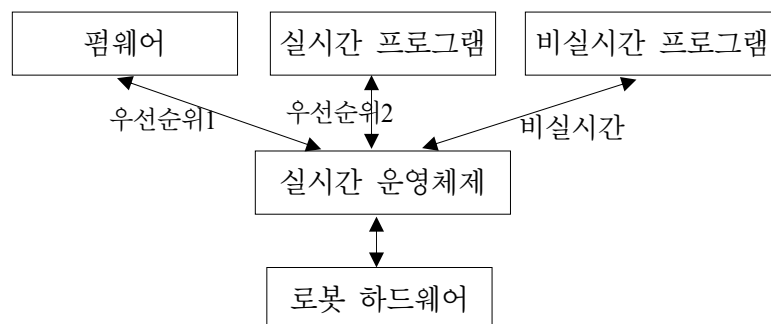
[그림 1-10] 운영체제의 사용

3. 실시간 운영체제

MCU 내에서 여러 개의 프로그램을 효과적으로 실행하기 위하여 사용되는 운영체제 중에서, 프로세스의 시간 관리를 엄격하게 하는 것에 중점을 두어 설계된 것들을 실시간 운영체제(RTOS, real time operating system)라고 한다.

정확한 시간 주기로 제어가 요구되는 로봇의 경우, [그림 1-11]에서 보이는 실시간 운영체제를 사용하면 프로그램의 실행 주기를 오차 범위(jitter) 내에서 일관되게 유지할 수 있다. 실시간 운영체제에서 실행되는 프로그램은 우선순위가 높을수록 시간 오차 범위가 작아진다. 비실시간 프로그램은 실시간 프로그램들이 수행되고 남은 시간에 실행되므로 실행 주기를 보장하지 않는다. 로봇 하드웨어에의 접근은 우선순위가 낮은 프로세스가 오랜 시간을 점유하지 못하게 하기 위하여 운영체제를 통하도록 제한하는 경우가 많다.

대표적인 실시간 운영체제로는 MicroC/OS-II, OSEK/VDX, QNX, VRTX, VxWorks, WinCE, RTLinux, TI-RTOS 등이 있다.



[그림 1-11] 실시간 운영체제의 사용

수행 내용 / 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석하기

재료 · 자료

- 전기 · 전자 부품 카탈로그
- 전기 · 전자 부품 데이터시트
- 전기 · 전자 부품 어플리케이션 노트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- MCU는 마이크로 컨트롤 유닛(micro control unit)을 의미한다.
- 로봇 MCU 하드웨어 설계는 로봇 아키텍처에 적합한 부품 결정과 각 부품의 데이터시트와 기능 요구 사항에 적합한 분석 기능 등을 포함한다.
- MCU를 중심으로 구성되는 주변기기 데이터 신호 처리 방법 회로 설계 방안에 대한 구상이 필요하다.

수행 순서

- ❶ 저사양의 로봇 MCU 사양을 확인하기 위하여 해당 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확보한다. 여기에서 소개하는 저사양의 MCU는 기술의 발전으로 인하여 현재는 사용되지 않지만, 사양을 확인하는 수준에서만 확인해보도록 한다.
 1. 사용하고자 하는 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 INTEL사의 80C196KC를 기준으로 설명한다. MCU의 매뉴얼을 다운로드한 후, 특징을 설명한 부분을 [그림 1-12]에 나타내었다.



8XC196KC/8XC196KC20 COMMERCIAL/EXPRESS CHMOS MICROCONTROLLER

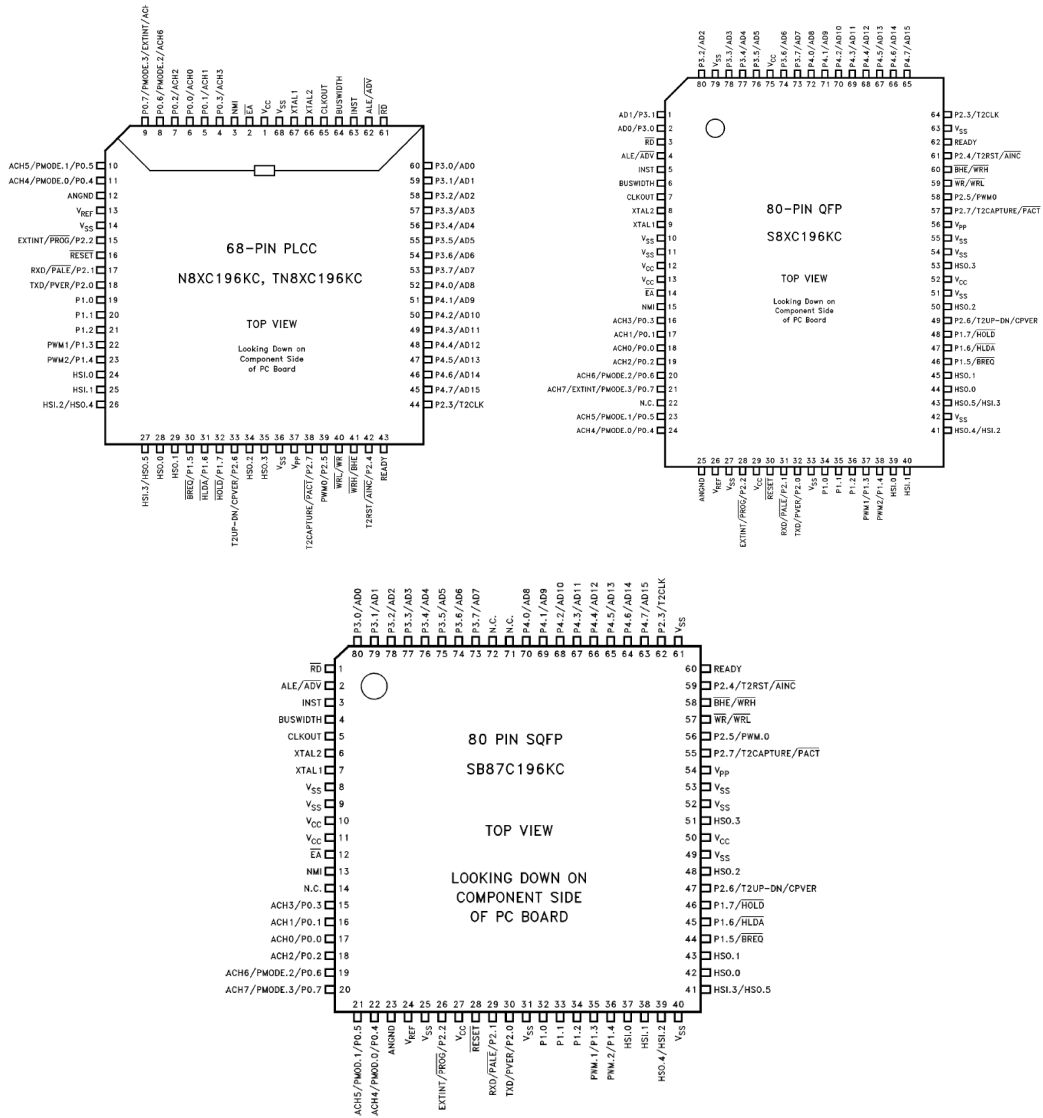
87C196KC—16 Kbytes of On-Chip OTPROM
83C196KC—16 Kbytes ROM
80C196KC—ROMless

- 16 and 20 MHz Available
- 488 Byte Register RAM
- Register-to-Register Architecture
- 28 Interrupt Sources/16 Vectors
- Peripheral Transaction Server
- 1.4 μ s 16 x 16 Multiply (20 MHz)
- 2.4 μ s 32/16 Divide (20 MHz)
- Powerdown and Idle Modes
- Five 8-Bit I/O Ports
- 16-Bit Watchdog Timer
- Extended Temperature Available
- Dynamically Configurable 8-Bit or 16-Bit Buswidth
- Full Duplex Serial Port
- High Speed I/O Subsystem
- 16-Bit Timer
- 16-Bit Up/Down Counter with Capture
- 3 Pulse-Width-Modulated Outputs
- Four 16-Bit Software Timers
- 8- or 10-Bit A/D Converter with Sample/Hold
- $\overline{\text{HOLD}}/\overline{\text{HLDA}}$ Bus Protocol
- OTPROM One-Time Programmable Version

The 80C196KC 16-bit microcontroller is a high performance member of the MCS[®] 96 microcontroller family. The 80C196KC is an enhanced 80C196KB device with 488 bytes RAM, 16 and 20 MHz operation and an optional 16 Kbytes of ROM/OTPROM. Intel's CHMOS III process provides a high performance processor along with low power consumption.

출처: 80C196KC manual(<http://pdf1.alldatasheet.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-12] INTEL 80C196KC 사양

2. 해당 MCU의 처리 속도를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림에 의하면, 16MHz와 20MHz에서 동작함을 알 수 있다.
3. 해당 MCU의 메모리의 크기를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 첫 번째 매뉴얼 그림에 의하면, 488바이트의 RAM을 가진다. 내장 ROM은 없으므로 로봇 프로그램을 위하여 외부에 16K바이트의 ROM을 추가로 설치하여야만 한다.
4. 해당 MCU가 지원하는 입출력의 종류와 개수를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림에 의하면, 지원 가능한 입출력은 다음과 같다.
 - 5개의 8비트 입출력
 - 시리얼 포트
 - 4개의 16 비트 타이머
 - 3개의 아날로그 출력(PWM)
 - 아날로그 입력(8비트 혹은 10비트)
5. 해당 MCU의 형태를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼에 의하면, [그림 1-13]과 같은 PLCC(plastic leaded chip carrier), QFP(quad flat package), QFP(quad flat package), SQFP(small quad flat package)의 형태로 판매된다.



출처: 80C196KC manual(<http://pdf1.alldatasheet.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-13] MCU 패키지의 형태

6. 해당 MCU의 동작 전압을 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼에 의하면, 해당 MCU는 5V로 동작한다.

② 중사양의 로봇 MCU 사양을 확인하기 위하여 해당 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확보한다.

1. 사용하고자 하는 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 ATMEGA128을 기준으로 설명한다. MCU의 매뉴얼을 다운로드 한 후, 첫 페이지의 일부 분을 나타내었다.

Features

• High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller • Advanced RISC Architecture - 133 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution - 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers - Fully Static Operation - Up to 16MIPS Throughput at 16MHz - On-chip 2-cycle Multiplier	①
• High Endurance Non-volatile Memory segments - 128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory - 4Kbytes EEPROM - 4Kbytes Internal SRAM - Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM - Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C⁽¹⁾ - Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits - In-System Programming by On-chip Boot Program - True Read-While-Write Operation - Up to 64Kbytes Optional External Memory Space - Programming Lock for Software Security - SPI Interface for In-System Programming • QTouch® library support - Capacitive touch buttons, sliders and wheels - QTouch and QMatrix acquisition - Up to 64 sense channels • JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface - Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard - Extensive On-chip Debug Support - Programming of Flash, EEPROM, Fuses and Lock Bits through the JTAG Interface	②
• Peripheral Features - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes - Two Expanded 16-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, Compare Mode and Capture Mode - Real Time Counter with Separate Oscillator - Two 8-bit PWM Channels - 6 PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits - Output Compare Modulator - 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x - Byte-oriented Two-wire Serial Interface - Dual Programmable Serial USARTs - Master/Slave SPI Serial Interface - Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator - On-chip Analog Comparator • Special Microcontroller Features - Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection - Internal Calibrated RC Oscillator - External and Internal Interrupt Sources - Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby, and Extended Standby - Software Selectable Clock Frequency - ATmega103 Compatibility Mode Selected by a Fuse - Global Pull-up Disable	③
• I/O and Packages - 53 Programmable I/O Lines - 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF	④
• Operating Voltages - 2.7 - 5.5V ATmega128L - 4.5 - 5.5V ATmega128 • Speed Grades - 0 - 8MHz ATmega128L - 0 - 16MHz ATmega128	⑤

출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-14] Atmel ATmega128 사양

- 해당 MCU의 처리 속도를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ① 부분에 의하면, 16MHz에서 최대 16MIPS의 처리가 가능함을 알 수 있다. 여기서 MIPS는 million instructions per second의 약자로서, 16MIPS는 MCU가 초당 1,600만개의 명령어를 실행할 수 있다는 의미이다.

3. 해당 MCU의 메모리가 적절한지 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ② 부분에 의하면, 128K바이트의 플래시 메모리를 가진다. 즉, 개발하고자 하는 로봇 펌웨어의 크기는 128K바이트 이하라야 한다. 만약 운영체제를 사용한다면 운영체제와 로봇 펌웨어를 합한 크기가 128K바이트보다 작아야 한다.

MCU는 추가로 4K바이트의 EEPROM과 4K바이트의 SRAM을 가지고 있다. EEPROM에는 전원을 꺼도 지워지지 않아야 할 로봇의 설정값들을 저장할 수 있다. 또 추가로 64K바이트의 메모리를 MCU 외부에 장착할 수 있다.

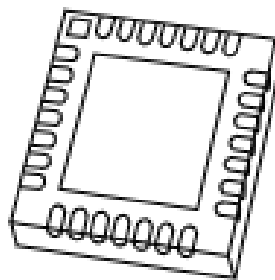
4. 해당 MCU가 지원하는 입출력의 종류와 개수를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ③ 부분에 의하면, 지원 가능한 입출력은 다음과 같다.

- 4개의 타이머 (2개의 8비트 타이머와 2개의 16비트 타이머)
- 8개의 아날로그 출력 (2개의 8비트 PWM과 6개의 가변폭 PWM DAC)
- 8개의 아날로그 입력 (10비트 ADC)
- Two wire 시리얼 통신(TWI 또는 I2C)
- 2개의 USART 시리얼 통신
- SPI 시리얼 통신

5. 해당 MCU의 형태를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ④ 부분에 의하면, 총 53개의 입출력을 가진 64핀 TQFP(thin quad flat package)와 QFN(quad flat no-leads)/MLF(micro lead frame) 형태로 판매된다. [그림 1-15]는 TQFP와 QFN의 일반적인 형태를 보여준다.



(a) TQFP



(b) QFN

출처: QFN(<https://upload.wikimedia.org>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-15] MCU 패키지의 형태(TQFP, QFN)

6. 해당 MCU의 동작 전압을 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ⑤ 부분에 의하면, 아래와 같은 두 가지 버전이 있음을 알 수 있다.

- 2.7~5.5V로 동작하는 ATmega128L, 최대 클럭 속도 8MHz
- 4.5~5.5V로 동작하는 ATmega128, 최대 클럭 속도 16MHz

③ 고사양의 로봇 MCU 사양을 확인하기 위하여 해당 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확보한다.

1. 사용하고자 하는 MCU의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 TI사의 DSP TMS320F28335를 기준으로 설명한다. MCU의 매뉴얼을 다운로드 한 후, [그림 1-16]에 첫 페이지의 일부분을 나타내었다.

1.1 Features

• High-Performance Static CMOS Technology – Up to 150 MHz (6.67-ns Cycle Time) – 1.9-V/1.8-V Core, 3.3-V I/O Design • High-Performance 32-Bit CPU (TMS320C28x) – IEEE-754 Single-Precision Floating-Point Unit (FPU) (F2833x only) – 16 x 16 and 32 x 32 MAC Operations – 16 x 16 Dual MAC – Harvard Bus Architecture – Fast Interrupt Response and Processing – Unified Memory Programming Model – Code-Efficient (in C/C++ and Assembly) • Six-Channel DMA Controller (for ADC, McBSP, ePWM, XINTF, and SARAM) • 16-Bit or 32-Bit External Interface (XINTF) – Over 2M x 16 Address Reach • On-Chip Memory – F28335, F28235: 256K x 16 Flash, 34K x 16 SARAM – F28334, F28234: 128K x 16 Flash, 34K x 16 SARAM – F28332, F28232: 64K x 16 Flash, 26K x 16 SARAM – 1K x 16 OTP ROM • Boot ROM (8K x 16) – With Software Boot Modes (via SCI, SPI, CAN, I2C, McBSP, XINTF, and Parallel I/O) – Standard Math Tables	• Enhanced Control Peripherals – Up to 18 PWM Outputs – Up to 6 HRPWM Outputs With 150 ps MEP Resolution – Up to 6 Event Capture Inputs – Up to 2 Quadrature Encoder Interfaces – Up to 8 32-Bit Timers (6 for eCAPs and 2 for eQEPs) – Up to 9 16-Bit Timers (6 for ePWMs and 3 XINTCTRs) • Three 32-Bit CPU Timers • Serial Port Peripherals – Up to 2 CAN Modules – Up to 3 SCI (UART) Modules – Up to 2 McBSP Modules (Configurable as SPI) – One SPI Module – One Inter-Integrated-Circuit (I2C) Bus • 12-Bit ADC, 16 Channels – 80-ns Conversion Rate – 2 x 8 Channel Input Multiplexer – Two Sample-and-Hold – Single/Simultaneous Conversions – Internal or External Reference • Up to 88 Individually Programmable, Multiplexed GPIO Pins With Input Filtering • JTAG Boundary Scan Support ⁽¹⁾
• Clock and System Control – Dynamic PLL Ratio Changes Supported – On-Chip Oscillator – Watchdog Timer Module • GPIO0 to GPIO63 Pins Can Be Connected to One of the Eight External Core Interrupts • Peripheral Interrupt Expansion (PIE) Block That Supports All 58 Peripheral Interrupts • 128-Bit Security Key/Lock – Protects Flash/OTP/RAM Blocks – Prevents Firmware Reverse Engineering • Low-Power Modes and Power Savings – IDLE, STANDBY, HALT Modes Supported – Disable Individual Peripheral Clocks • Endianness: Little Endian	• Advanced Emulation Features – Analysis and Breakpoint Functions – Real-Time Debug via Hardware • Development Support Includes – ANSI C/C++ Compiler/Assembler/Linker – Code Composer Studio™ IDE – DSP/BIOS™ – Digital Motor Control and Digital Power Software Libraries • Temperature Options: – A: -40°C to 85°C (PGF, ZHH, ZJZ) – S: -40°C to 125°C (PTP, ZJZ) – Q: -40°C to 125°C (PTP, ZJZ)
• Package Options: – Lead-free, Green Packaging – Low-Profile Quad Flatpack (PGF, PTP) – MicroStar BGA™ (ZHH) – Plastic BGA (ZJZ)	

출처: TI TMS320F28335 manual(<http://www.ti.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 1-16] TI TMS320F28335 사양

2. 해당 MCU의 처리 속도를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ① 부분에 의하면, 150MHz에서 동작함을 알 수 있다. 저사양과 중사양의 MCU들의 속도와 비교하여 동작 속도를 확인한다.

3. 해당 MCU의 메모리가 적절한지 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ② 부분에 의하면, F28335는 $256K \times 16$ 의 플래시 메모리를 가진다. 여기에서 ‘ $\times 16$ ’은 메모리의 기본 단위가 16비트임을 의미한다. MCU는 추가로 $1K \times 16$ 의 OTP ROM(one time programmable read only memory)와 $8K \times 16$ 의 Boot ROM을 가지고 있다. 또 $34K \times 16$ 의 SRAM을 비휘발성 메모리로 가지고 있다. 여기에는 전원을 꺼도 지워지지 않아야 할 로봇의 설정값들을 저장할 수 있다. 또 추가로 $2M \times 16$ 메모리를 MCU 외부에 장착할 수 있다.
4. 해당 MCU가 지원하는 입출력의 종류와 개수를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ③ 부분에 의하면, 지원 가능한 입출력은 다음과 같다.
 - 최대 18개의 아날로그 출력(PWM) + 6개의 고속 아날로그 출력(HRPWM)
 - 최대 6개의 이벤트 입력
 - 최대 2개의 인코더 인터페이스
 - 최대 8개의 32비트 타이머
 - 최대 9개의 16비트 타이머
 - 3개의 32비트 타이머
 - 최대 2개의 CAN 통신
 - 최대 3개의 UART 통신
 - 최대 2개의 McBSP 통신
 - 1개의 SPI 통신
 - 1개의 I2C 통신
 - 16개의 아날로그 입력(12비트)
 - 88개의 다목적 입출력 핀
5. 해당 MCU의 형태를 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ④ 부분에 의하면, BGA(ball grid array)와 QFP(quad flat pack)형태로 판매된다. 자세한 내용은 해당 MCU의 매뉴얼을 참고한다. [그림 1-17]은 BFA와 QFP의 일반적인 형태를 보여준다.



출처: BGA, QFP (<http://www.ti.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-17] MCU 패키지의 형태 (BGA, QFP)

6. 해당 MCU의 동작 전압을 확인한다. MCU의 특징을 표기한 매뉴얼 그림의 ① 부분에 의하면, 다음을 알 수 있다.

- 1.9V/1.8V로 MCU 내부 코어가 동작
- 3.3V로 입출력 설계

수행 tip

- 로봇에서 사용되는 센서 신호와 통신 방식에 적합한 MCU를 선정하여야 한다.
- 로봇을 구동하기 위한 구동 장치의 사양에 맞는 제어 신호를 출력할 수 있는 MCU를 선정하여야 한다.
- MCU에서 실행되는 내장형 운영체제는 일반적으로 지원하는 MCU의 종류를 상세하게 명기한다.

교수 방법

- CPU, MPU, MCU의 차이를 구분하여 설명한다.
- 저사양, 중사양, 고사양의 MCU를 하나씩 선정하여 사양을 비교한다.
- 운영체제의 역할과 종류에 대하여 설명한다.
- 실시간 운영체제에서, 프로세스들의 우선순위에 따른 실시간 실행 방법과 비실시간 프로세스의 실행 방법에 대하여 설명한다.
- 각각의 운영체제의 예를 들고, 지원 가능한 MCU의 종류를 확인한다.
- 로봇 MCU 하드웨어 설계는 로봇 아키텍처에 적합한 부품 결정과 각 부품의 데이터시트와 기능 요구 사항에 적합한 분석 기능 등을 포함하는 작업임을 설명한다.

학습 방법

- CPU, MPU, MCU의 차이에 대하여 이해한다.
- 저사양, 중사양, 고사양의 MCU를 하나씩 선정하여 매뉴얼을 통하여 각각의 특징을 알아본다.
이때 대부분의 MCU 매뉴얼이 영문으로 쓰여 있으므로 인내심을 가지고 천천히 읽어본다.
- 각각의 운영체제의 예를 들고, 지원 가능한 MCU의 종류를 조사해 본다.
- 로봇 MCU 하드웨어 설계는 로봇 아키텍처에 적합한 부품 결정과 각 부품의 데이터시트와 기능 요구 사항에 적합한 분석기능 등을 포함하는 것임을 이해한다.
- MCU를 중심으로 구성되는 주변기기 데이터 신호 처리 방법과 회로 설계 방안에 대한 정확한 이해는 학습을 진행하면서 진행되므로, 편안한 마음으로 진행한다.
- MCU 기반 하드웨어 처리와 운용 SW간의 처리 이전을 상호 유기적으로 수용하려는 자세를 가진다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 운영 목적에 필요한 MCU 처리에 맞는 규격을 산출하고 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있다.			
	- 하드웨어 설계에서 전달되는 주변기기 처리 규격을 관련 부서와 협의하여 정의하고 규격을 작성 배포할 수 있다.			
	- 로봇에 연결된 모든 신호 처리 초기화 및 운용 상태를 규격화하고 관련 부서에 요구 사항 협의 자료를 전달할 수 있다.			
	- MCU 하드웨어 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 MCU의 이해			
	- MCU 구성 요소의 이해			
	- MCU 주변기기의 이해			
	- 펌웨어와 OS의 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 MCU의 사양 확인			
	- MCU 구성 요소의 사양 확인			
	- MCU 주변기기의 사양 확인			
	- 펌웨어와 OS의 사양 확인			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 MCU의 선정			
	- MCU 구성 요소의 선정			
	- MCU 주변기기의 선정			
	- 펌웨어와 OS의 선정			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 MCU의 하드웨어 요구 사항을 분석하기 위하여 수집된 자료를 비교 분석한다.
- 펌웨어의 요구 사항을 분석하기 위하여 수집된 자료를 비교 분석한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 조사한 로봇 MCU의 사양에 대하여 토의한 후 MCU 별로 장단점을 토의하여 피드백한다.
- OS를 사용하는 펌웨어와 사용하지 않는 펌웨어의 장단점을 토의하여 결과를 공유한다.

3. 사례 연구

- 하나의 로봇 MCU를 선정하고, 그렇게 정한 이유에 대하여 발표하여 토의한다.
- 펌웨어의 OS 사용 여부를 정하고, 그렇게 정한 이유에 대하여 발표하여 토의한다.

2-1. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계

학습 목표

- 로봇 하드웨어 아키텍처의 요구 조건을 이해하고 MCU를 선정할 수 있다.
- 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리 운용 규격을 제시하고 처리 방법을 제시할 수 있다.
- MCU와 데이터 처리 용량에 맞추어 신호 처리, 데이터 타이밍 인터페이스 규격을 결정할 수 있다.
- MCU 회로 사양에 맞는 부품 선정 및 확장 부품에 대한 사양을 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

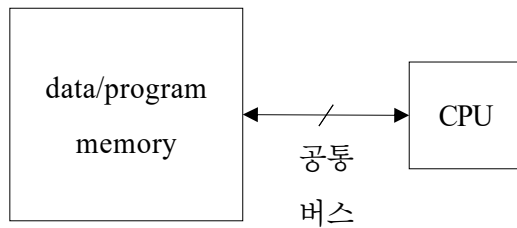
① 로봇 MCU의 기본 구조

로봇 MCU(micro controller unit)는 CPU 기능은 물론이고 일정한 용량의 메모리와 기본적인 입출력 회로 등이 내장되어, MCU에 연결된 로봇 하드웨어의 동작을 제어하는 로봇의 두뇌 역할을 하는 핵심적인 부분임을 학습하였다. 여기에서는 MCU의 기본적인 구조를 알아보기로 한다.

1. 버스

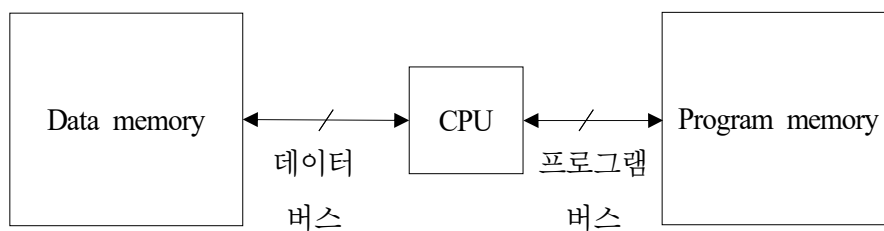
버스(bus)는 데이터를 전송하기 위하여 사용되는 복수개의 전송선을 말한다. 주로 8, 16, 32, 64개의 전송선을 사용한다. MCU 내부의 CPU, 메모리, 내부 장치들은 대부분 버스로 연결되어 있다.

[그림 2-1]의 폰 노이만(von neumann) 구조는 프로그램과 데이터가 하나의 공통된 메모리 공간에 저장되고, 이러한 통합 메모리와 CPU가 하나의 버스로 연결되어 있는 구조이다. CPU는 메모리의 프로그램 할당 부분에 저장된 명령을 하나씩 가져와서 실행하고, 그 결과를 메모리의 데이터 할당 부분에 다시 저장한다.



[그림 2-1] 폰 노이만 구조

[그림 2-2]의 하버드(harvard) 구조는 데이터 메모리와 프로그램 메모리를 따로 분리한 구조이다. 2개의 메모리와 독립된 2개의 버스를 가지고 있으므로, 프로그램 메모리에서 명령어를 가져오는 동안 이전의 결과 값을 데이터 메모리에 저장할 수 있어 CPU의 처리 속도가 배가된다.



[그림 2-2] 하버드 구조

2. 메모리

메모리는 전원이 인가되어 있는 동안에만 그 내용을 저장할 수 있는 휘발성 메모리와 전원이 꺼진 이후에도 그 내용을 저장하고 있는 비휘발성 메모리로 나뉘어진다.

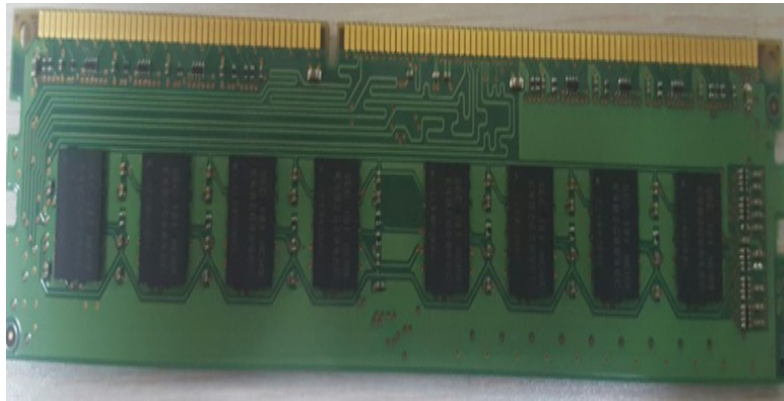
DRAM(dynamic random access memory)는 휘발성 메모리로서, 읽기 및 쓰기의 속도가 빠르고 대용량으로 집적이 용이하다. 내부적으로는 저장된 데이터를 일정한 간격으로 끊임 없이 리프레시(refresh)해 주어야 저장된 정보를 유지할 수 있다. 이에 반해 SRAM(static random access memory)는 리프레시가 필요 없는 휘발성 메모리로 DRAM보다 속도가 빠르지만 제조 단가가 비싸다.

ROM(read only memory)는 비휘발성 메모리로서, 데이터를 읽고 쓰는 속도가 RAM에 비하여 현저하게 느리다. 데이터를 쓰고 지우는 방식에 따라 PROM(programmable read only memory), EPROM(erasable PROM), EEPROM(electrically erasable PROM)등으로 나뉘어진다.

[그림 2-3]에 보이는 플래시 메모리(flash memory)는 비휘발성 메모리로서, ROM에 비하여 사용이 편리하고 저렴하게 제작할 수 있다. 플래시 메모리는 데이터를 지울 수 있는 횟수

가 제조 공정에 따라 1,000~10만 회로 정해져 있으며, 블록 단위로만 지울 수 있다는 특징이 있다.

대부분의 MCU는 휘발성 메모리의 용도로 DRAM과 SRAM을, 비휘발성 메모리의 용도로 EEPROM이나 플래시 메모리를 내부에 가지고 있다. 비휘발성 메모리가 없는 경우에는 배터리를 사용하여 SRAM의 내용을 전원 인가시까지 유지하는 방법도 가능하다.



[그림 2-3] 플래시 메모리

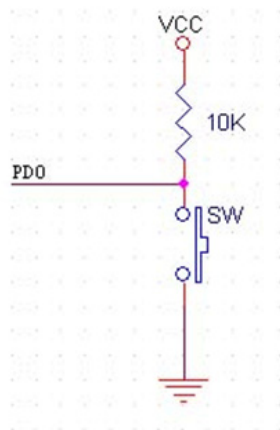
3. 입출력(input/output, IO) 포트

로봇 MCU는 다양한 입출력 포트를 가지고 있다. 입력이나 출력을 선택할 수 있을 뿐 아니라, 하나의 핀에 여러 가지 기능을 가지고 있는 경우에는 프로그램을 통하여 기능을 선택할 수 있어 GPIO(general purpose IO, 다목적 입출력)라고 부르기도 한다.

디지털 입출력(digital IO)은 사용되는 신호가 두 가지 상태만 가지는 입출력을 말한다. 주로 0V와 5V를 각각 0과 1의 이산 신호로 사용한다. MCU에 따라서는 저전력용으로 설계되어 5V 대신 3.3V를 사용하기도 한다.

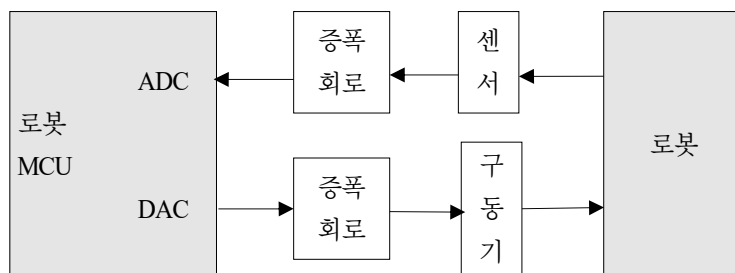
디지털 입출력 포트를 입력으로 사용하는 경우에는 해당 핀으로 전달되는 전압이 0V나 5V가 아닌 중간값이 되지 않도록 하여야 한다. [그림 2-4]는 스위치가 눌려진 경우에는 GND 전압이 전달되고, 스위치가 눌리지 않은 경우에는 Vcc가 전달되도록 풀업 저항을 사용한 예를 나타낸다.

또 출력으로 사용하는 경우에는 최대 출력 전류가 수십 mA 정도로 한정되어 있으므로, 필요한 경우 트랜지스터나 op amp(operational amplifier) 등을 이용한 증폭기를 설계하여 사용한다.



[그림 2-4] 풀업 저항을 사용한 입력 신호의 전달

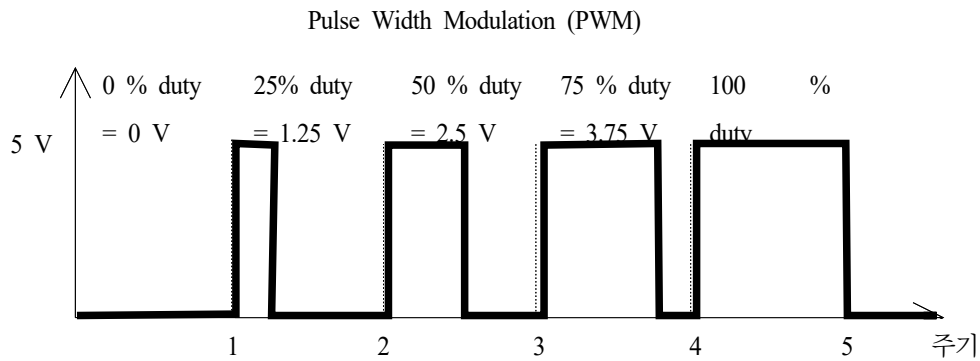
아날로그 입출력(analog IO)은 0V ~5 V의 연속 신호를 처리한다. 로봇 MCU는 로봇 주변의 상태를 각종 센서의 출력을 통하여 입력받는다. 센서의 출력이 전압이 아니라 4mA~20mA의 전류 값인 경우에는 저항을 연결하여, 센서 전류 측정값을 전압으로 변환하여 전달해야 한다. 센서의 출력이 너무 작거나 큰 경우에도 증폭 회로의 이득 값을 조정하여 적당한 범위 내에 들어오도록 하는 작업이 필요하다.



[그림 2-5] 로봇 MCU의 아날로그 신호의 처리

아날로그 입력 값은 [그림 2-5]와 같이 MCU에 내장된 ADC(analog to digital converter)를 통하여 디지털 값으로 변화된다. ADC는 10비트 또는 12비트 정도의 분해능을 가지고 있는 것들이 많다. 즉, 10비트 ADC는 0x0000(0b 0000 0000 0000)에서 0x03FF(0b 0000 0011 1111 1111)까지 1024 단계로 0V~5V(또는 아날로그 레퍼런스)의 아날로그 입력 값을 디지털 값으로 세분하여 디지털화한다.

아날로그 출력 값은 [그림 2-5]와 같이 MCU에 내장된 DAC(digital to analog converter)를 통하여 MCU의 디지털 계산 값을 아날로그 신호로 변환한다. 아날로그 출력은 일반적으로 [그림 2-6]과 같은 PWM(pulse width modulation) 방식을 사용한다. PWM은 MCU에서 출력되는 짧은 주기를 가진 펄스의 듀티 사이클(duty cycle)을 변화시켜 외부의 아날로그 기기가 전체적인 평균값을 인식하도록 하는 것이다. 즉 아날로그 기기는, 5V 전압의 50%의 듀티 사이클을 가진 펄스는 평균 2.5V로, 100% 듀티 사이클의 펄스는 5V로 인식한다.



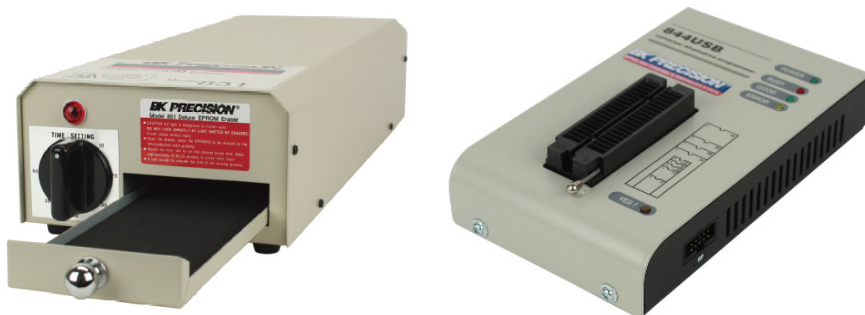
[그림 2-6] PWM 방식의 아날로그 출력

② 로봇 MCU의 특수 기능

MCU는 입출력 기능 외에 특수한 기능들을 구비하고 있으며 아래의 몇 가지를 나타낸다.

1. ISP(in-system programming)

로봇이 원하는 동작을 반복하도록 만들기 위해서는 먼저, 로봇 MCU에 내장되어 있는 비휘발성 메모리에 펌웨어를 다운로드하는 작업이 필요하다. ISP란 MCU나 메모리를 로봇 시스템에서 분리하여 프로그래밍하지 않고, 보드에 실장된 채로 통신 기능을 사용하여 프로그램을 다운로드하는 것이 가능하게 하는 기능이다. SOP(system on programming)라고도 한다. ISP 기능이 없는 MCU 중 하나인 AT89C51의 예를 들면 EPROM에 펌웨어를 프로그램하기 위한 작업은, 먼저 MCU 칩을 보드에서 제거한 후 [그림 2-7]에서 보이는 롬 이레이저(ROM eraser)에서 자외선을 쬔 후 이전 펌웨어의 내용을 지운다. 이제 내용이 지워진 칩을 롬 라이터(ROM writer)를 이용하여 프로그래밍하고 이것을 다시 보드에 실장한다.



출처: Bk precision(<https://www.bkprecision.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

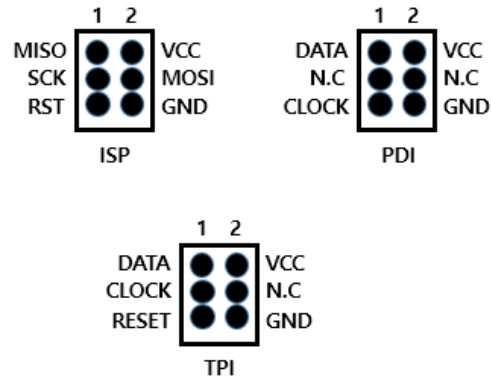
[그림 2-7] ROM eraser, ROM programmer

ISP 기능이 있으면 MCU 칩을 보드에 그대로 두고도 내부의 EEPROM이나 플래시 메모리에 펌웨어를 프로그래밍하여 다운로드하거나 업데이트할 수 있어, 이전 방식에 비하여 대단히 편리하다. 이를 위하여 펌웨어를 개발하는 PC와 대상 MCU 간의 통신을 지원하는

ISP 장비가 필요하다. 인터페이스에 따라 ISP, PDI, TPI 등으로 부르며 [그림 2-8]은 ATMEL 사의 ISP 장비와 인터페이스의 종류를 나타낸다.



(a) Atmel ISP mkII



(b) ISP, PDI, TPI 핀 배열

[그림 2-8] AVR ISP 장비

펌웨어를 다운로드하는 용도에만 국한된 ISP와는 달리, 하드웨어의 디버깅 전용으로 IEEE 1149.1로 표준화된 JTAG(joint test action group)이 있다. JTAG 장비를 사용하면 펌웨어의 다운로드 외에도 펌웨어의 라인별 디버깅이 가능하다.

[그림 2-9]는 TMS320 계열의 DSP용 JTAG 장비를 예시로 나타낸 것이다. JTAG은 국제적으로 표준화되어 있지만 제조사나 장비별로 지원 가능한 MCU의 종류가 정해져 있어, 사용하고자 하는 MCU의 지원 여부를 반드시 확인하여야 한다.



(a) SDS100i JTAG

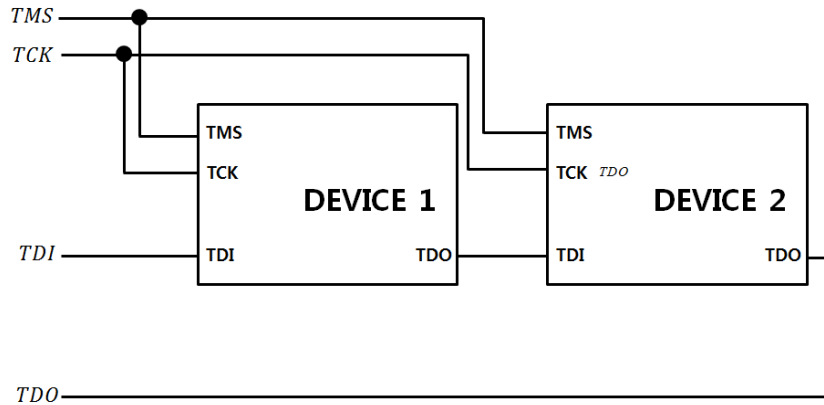


(b) XDS510 USB JTAG

[그림 2-9] JTAG 에뮬레이터 장비

JTAG 인터페이스는 [그림 2-10]과 같으며, 다음과 같은 신호로 구성된다.

- TDI(test data in): 테스트 데이터 입력
- TDO(test data out): 테스트 데이터 출력
- TCK(test clock): 테스트 클럭 신호
- TMS(test mode select): 테스트 모드 선정
- TRST(test reset): 테스트 리셋



[그림 2-10] JTAG의 신호 구성

2. 절전 기능

로봇 MCU는 절전 기능을 실현하기 위한 슬립 모드(sleep mode)를 지원한다. 슬립 모드에서 MCU는 지정 단계에 따라, 사용하지 않는 모듈들의 기능들을 정지시켜 소비 전력을 최소화한다. 슬립 모드는 외부 입력 등의 조건들이 충족되면 실행 모드로 되 돌아온다.

로봇 MCU는 기본적으로 실행 모드로 동작된다. 슬립 모드는 다음 이벤트 발생까지의 시간이 긴 경우에만 사용하도록 로봇 주위 환경을 잘 고려하여야 한다.

수행 내용 / 로봇 MCU 하드웨어 회로 사양 설계하기

재료 · 자료

- 전기 · 전자 부품 카탈로그
- 펌웨어 개발 환경(<http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx>)에서 ATMEL STUDIO 최신 버전 다운로드
- 전기 · 전자 부품 데이터시트
- 전기 · 전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

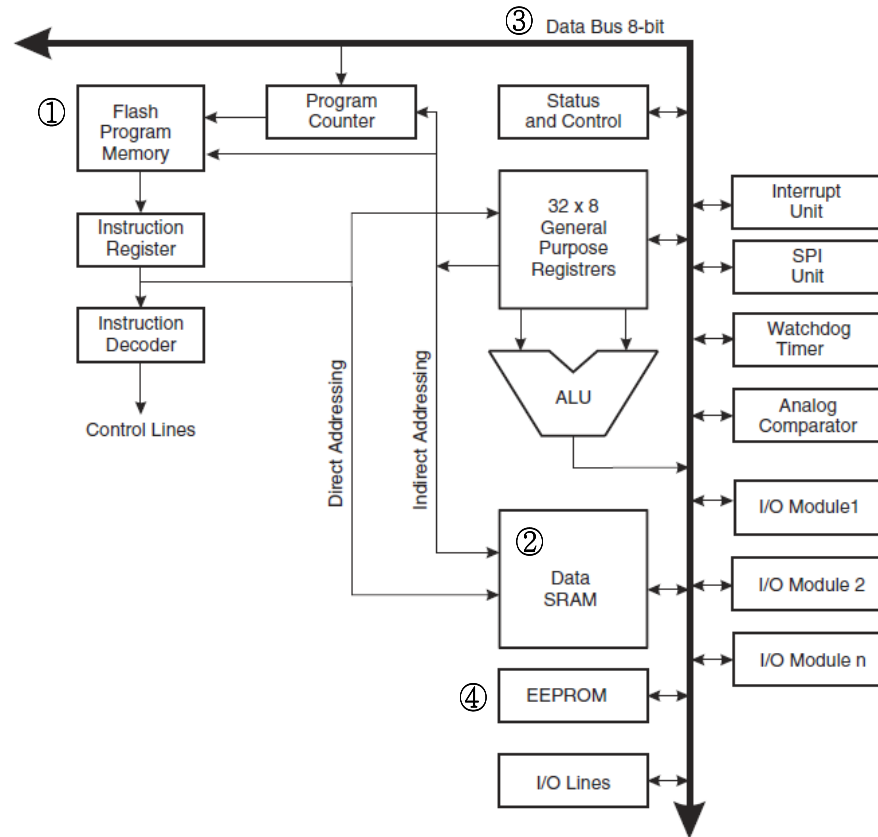
- MCU의 구성과 주변기기 모듈간의 연결 방식에 유의하여야 한다.
- MCU 기반 하드웨어 처리와 운용 SW 간의 처리 이견이 있을시 상호 유기적으로 수용하려는 자세가 필요하다.
- MCU 설계에서 발생하는 요구사항이나 변경 사항은 상호 협의하여 해결한다.

수행 순서

① 로봇 MCU의 기본 구조를 확인하기 위하여 해당 MCU의 매뉴얼을 확보한다.

1. 사용하고자 하는 MCU의 매뉴얼을 확보한다. 여기에서는 ATMEL사의 ATmega128을 기준으로 설명한다. MCU의 매뉴얼을 다운로드한 후, 구조에 대한 설명 부분을 [그림 2-11]에 나타내었다.

Figure 3. Block Diagram of the AVR Architecture

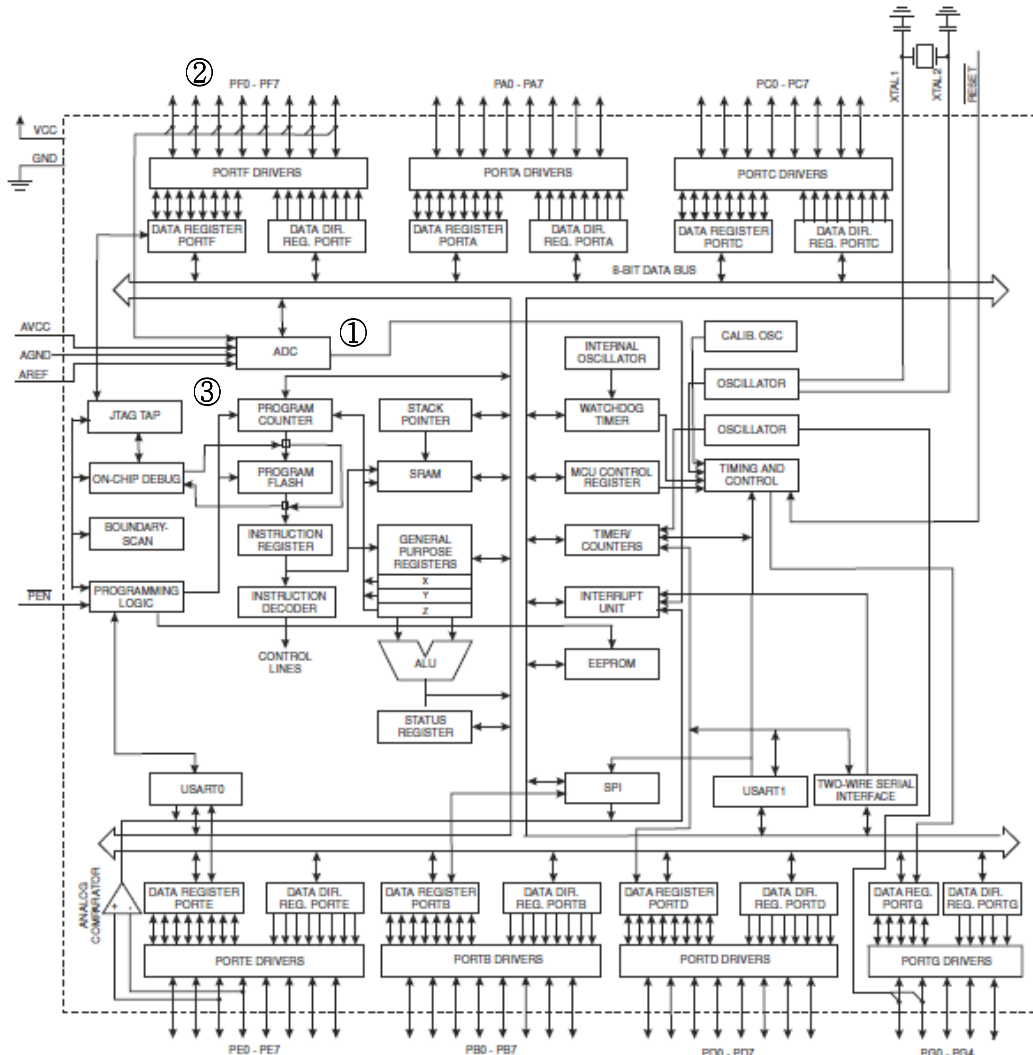


출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 2-11] AVR 구조의 블록 다이어그램

2. 위 그림에 의하면 AVR 구조는 플래시 메모리에 저장된 프로그램 메모리(①)와 SRAM 데이터 메모리(②)가 분리되어 있으며 데이터 버스와 프로그램 버스가 분리되어 있는 하버드 구조이다. 데이터 버스는 8비트(③)이다.
3. 프로그램을 저장하고 있는 비휘발성 플래시 메모리(①)와 데이터를 저장하는 휘발성 SRAM(②), 그리고 각 로봇의 설정값처럼 보존되어야 할 변수들을 저장할 수 있는 비휘발성의 EEPROM(④)을 가지고 있다.
 - 128K바이트 내장 플래시 메모리(1만 번 쓰고 지울 수 있음)
 - 4K바이트 내장 EEPROM(10만번 쓰고 지울 수 있음)
 - 4K바이트 내장 SRAM

Block Diagram

Figure 2. Block Diagram



출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 2-12] AVR 구조의 블록 다이어그램

4. [그림 2-12]에 의하면 AVR은 다음과 같은 입출력 포트를 가지고 있다.

- PORT A(8개), PORT B(8개), PORT C(8개), PORT D(8개), PORT E(8개), PORT F(8개), PORT G(5개)
- 총 53개의 프로그램 가능한 다목적 GPIO

5. 아날로그 입력을 처리하기 위한 ADC(①)를 가지고 있다.

- 8채널(②, PF0~PF7), 10비트 ADC, single-ended

② 로봇 MCU의 특수 기능을 확인한다.

1. 펌웨어를 다운로드하고 하드웨어의 상태를 감시할 수 있는 JTAG(③)을 PORT F에 가지고 있다.
 - JTAG 표준에 의한 boundary-scan 제공
 - on chip debug 제공
 - 플래시 메모리, EEPROM 읽고 쓰기 가능
 - 시스템의 기본 설정을 위한 퓨즈 비트 프로그래밍 가능
 - 메모리 보호 및 보안을 위한 락 비트를 프로그래밍 가능
2. 펌웨어를 다운로드할 수 있는 ISP 기능을 위하여 [그림 2-13]과 같이 PORT E의 PDI, PDO와 PORT B의 SCK핀을 SPI(serial peripheral interface) 용으로 가지고 있으나 위 그림에는 나타나지 않았다. 특히 ISP의 구성에는 사용자의 SPI 통신을 위한 PORT B는 사용하지 않음에 유의하여야 하는데, 이는 데이터시트에 자세하게 설명되어 있다.

Table 127. Pin Mapping SPI Serial Programming

Symbol	Pins	I/O	Description
MOSI (PDI)	PE0	I	Serial data in
MISO (PDO)	PE1	O	Serial data out
SCK	PB1	I	Serial clock

출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 2-13] ISP용 SPI 시리얼 프로그래밍

3. 절전 기능을 가지고 있으며 아래와 같이 세분되어 있다. [그림 2-14]에 의하면 Idle 모드에서는 CPU 클럭과 FLASH 클럭이 비활성화 되므로, CPU와 플래시 메모리 동작이 정지된다. Idle 절전 모드에서 INT0~INT7, TWI address match, 타이머 0 등의 이벤트가 발생하면 실행 모드로 돌아간다.
 - IDLE
 - ADC noise reduction
 - power-save
 - power-down
 - standby
 - extended standby

Table 18. Active Clock Domains and Wake Up Sources in the Different Sleep Modes

Sleep Mode	Active Clock Domains					Oscillators		Wake Up Sources					
	clk _{CPU}	clk _{FLASH}	clk _{IO}	clk _{ADC}	clk _{ASY}	Main Clock Source Enabled	Timer Osc Enabled	INT7:0	TWI Address Match	Timer 0	SPM/EEPROM Ready	ADC	Other I/O
Idle			X	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X
ADC Noise Reduction				X	X	X	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	X	X	X	X	
Power-down								X ⁽³⁾	X				
Power-save					X ⁽²⁾		X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽²⁾			
Standby ⁽¹⁾						X		X ⁽³⁾	X				
Extended Standby ⁽¹⁾					X ⁽²⁾	X	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽²⁾			

Notes: 1. External Crystal or resonator selected as clock source
 2. If AS0 bit in ASSR is set
 3. Only INT3:0 or level interrupt INT7:4

출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
 [그림 2-14] AVR 절전 모드

③ 로봇의 요구 사항에 맞는 MCU를 선정한다. 수많은 제조사의 MCU 시리즈 중 요구 사항에 맞는 MCU를 선정하기 위하여 고려해야 할 것들은 아래의 것들을 포함하여야 한다.

1. 필요한 외부 인터페이스를 고려한다.

- 디지털 입력: 몇 개의 버튼이 필요한가? 몇 개의 디지털 센서의 출력이 연결되는가?
- 디지털 출력: 몇 개의 LED를 켜야 되는가? 몇 개의 디지털 구동기가 연결되는가?
- 아날로그 입력: 몇 개의 아날로그 센서를 연결할 것인가? ADC의 성능 요구 사항은?
- 아날로그 출력: 몇 개의 서로 다른 PWM 출력이 요구되는가?
- 통신 인터페이스의 종류와 개수: USART, USB, CAN, Ethernet, I2C, SPI 중 필요한 것은?

USART를 사용하는 변환기, 예를 들어 serial-USB, serial-CAN, serial-Ethernet 같은 시리얼 프로토콜 변환기를 사용하면 쉽게 USB, CAN, Ethernet을 지원할 수 있고 주변 회로도 간단해진다. 또 MCU는 이들 통신 프로토콜의 처리는 변환기에 맡겨두고 USART의 처리만 하면 되므로 프로그래밍이 간단해진다. 단점으로는 통신 속도가 원래의 USB, CAN, Ethernet이 아니라 이보다 속도가 훨씬 느린 USART의 최대 통신 속도로만 동작된다. 이러한 변환기의 사용이 허용되는가?

2. 로봇 MCU에서 실행할 펌웨어의 구조에 대하여 고려한다. 다음의 내용을 포함하여야 한다.

- MCU의 계산 용량: MCU는 복잡한 계산을 필요로 하는가? 부동 소수점 연산(floating point)이 필요한가?
- 프로세스의 실행 주기: 로봇 펌웨어는 얼마나 빨리 실행되어야 하는가?

3. 로봇 MCU의 구조를 선정한다.

- 데이터 버스의 크기(8비트, 16비트, 32비트)
- 프로그램 메모리의 크기(플래시 메모리 용량): 개발자의 프로그램의 크기보다 여유가 있는 용량이어야 하며, 운영체제가 필요한 경우 운영체제와 개발자의 개발 프로그램을 합한 것보다 더 커야 한다.
- RAM의 크기(프로그램 실행 시 필요한 메모리): 일반적으로 RAM의 크기는 충분한 것이 좋다. 큰 행렬의 계산이나 재귀 함수 등을 사용하는 경우나 많은 센서 데이터의 연산이 요구되는 경우는 큰 메모리를 사용한다.
- 입력 전원(5V, 3.3V)
- 소모 전력

4. 개발 환경을 선정한다.

- 개발 키트: 대부분의 MCU는 개발자를 위하여 데모용 개발 키트(development kit, starter kit)를 판매한다. 개발 키트와 예제들을 통하여 선정된 MCU를 사용한 로봇의 성능을 미리 가늠하고 확인할 수 있다.
- 소프트웨어 개발 환경: 일반적으로 MCU의 펌웨어 개발 환경(C/C++ compiler, editor, downloader)은 MCU 제조사에서 무료로 제공한다.
- JTAG/ISP: ISP는 펌웨어의 다운로드만을 위한 장치이고, 디버깅 기능까지 포함하는 JTAG 에뮬레이터에 비하여 저렴한 가격에 판매된다.

5. MCU의 제조사는 수많은 MCU 중에서 개발자의 필요에 맞는 MCU를 선정할 수 있는 가이드를 제공한다. 여기에서는 ATMEL 사의 MCU 선택 가이드를 사용하여 설명하기로 한다. 해당 홈 페이지의 좌측 하단에 위치한 “Microcontroller Selector” 를 통하여 [그림 2-15]의 화면으로 접근한다(<http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx>).



출처: Atmel(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 2-15] 로봇 MCU의 선정(Atmel)

여기에서 아래와 같은 몇 가지의 조건을 설정한다.

- 128K바이트 이상의 플래시 메모리
- 64개 이상의 핀의 개수
- 16MHz 이상의 클럭 속도
- 8비트 AVR CPU의 사용
- 4K바이트 이상의 SRAM
- 4096바이트 이상의 EEPROM

위 설정에 의하여 608종류의 MCU 중 조건에 맞는 [그림 2-16]의 10가지 MCU가 제시되었음을 확인한다. 여기에서 ATmega128과 비슷한 성능을 가진 다른 옵션의 MCU들을 확인할 수 있다.

그 외에도 입력 전압, 운용 온도, 타이머 개수, watch dog, 실시간 클럭, 아날로그 비교기, 온도 센서, ADC 분해능, DAC 개수, UART 개수, SPI 개수, TWI(I2C) 개수, USB 지원, PWM 갯수, Ethernet 통신 지원 여부, CAN 통신 지원 여부를 설정할 수 있다.

Results 1-10 of Total 10 Page 1

Compare Devices: 0

Flash (kBytes) Pin Count Max. Operating Freq. (MHz) CPU SRAM (kBytes) EEPROM (Bytes)

Device	Flash (kBytes)	Pin Count	Max. Operating Freq. (MHz)	CPU	SRAM (kBytes)	EEPROM (Bytes)
AT90CAN128	128	64	16	8-bit AVR	4	4096
AT90CAN128-Automotive	128	64	16	8-bit AVR	4	4096
AT90USB1286	128	64	16	8-bit AVR	8	4096
AT90USB1287	128	64	16	8-bit AVR	8	4096
ATmega128	128	64	16	8-bit AVR	4	4096
ATmega1280	128	100	16	8-bit AVR	8	4096
ATmega1281	128	64	16	8-bit AVR	8	4096
ATmega128A	128	64	16	8-bit AVR	4	4096
ATmega2560	256	100	16	8-bit AVR	8	4096
ATmega2561	256	64	16	8-bit AVR	8	4096

Results 1-10 of Total 10 Page 1

출처: Atmel(<http://www.atmel.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

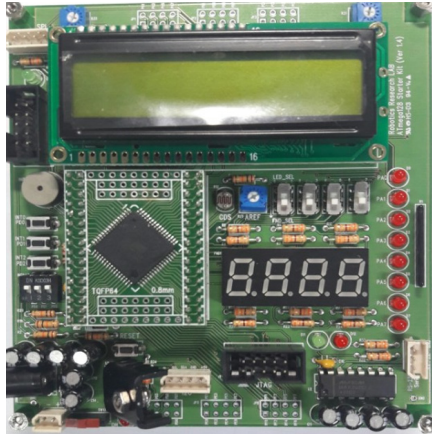
[그림 2-16] 조건에 맞는 MCU의 선정(Atmel)

SILICON LABS사의 MCU 선택 가이드는 [그림 2-17]과 같이 확인할 수 있다.

(<http://www.silabs.com/support/Pages/ParametricSearch.aspx>)

④ 로봇 MCU에 펌웨어를 프로그램하기 위하여 스타터 키트와 프로그래밍 툴을 준비한다.

1. 로봇 MCU의 펌웨어를 제작하고 펌웨어의 기본적인 동작을 테스트하기 위하여 스타터키트(Starter Kit)를 사용한다. 여기에서는 ATmega128을 사용하는 [그림 2-19]의 스타터 키트를 사용하여 설명하기로 한다.



[그림 2-19] ATmega128 starter kit

해당 보드의 사양은 다음과 같다.

- ATmega128 MCU
- 버튼(디지털 입력, 인터럽트)
- LED, FND(디지털 출력)
- Text LCD(2x16)
- CdS 조도 센서(아날로그 입력)
- ISP, JTAG 포트(펌웨어 프로그래밍 및 디버깅)
- RS-232, I2C, SPI 통신 포트

2. 펌웨어를 다운로드하고 디버깅하기 위하여 JTAG 장비를 사용하기로 한다. 여기에서는 [그림 2-20]과 같은 USB형 JTAG 에뮬레이터 AVR JTAGICE MKII를 기준으로 설명하기로 한다.

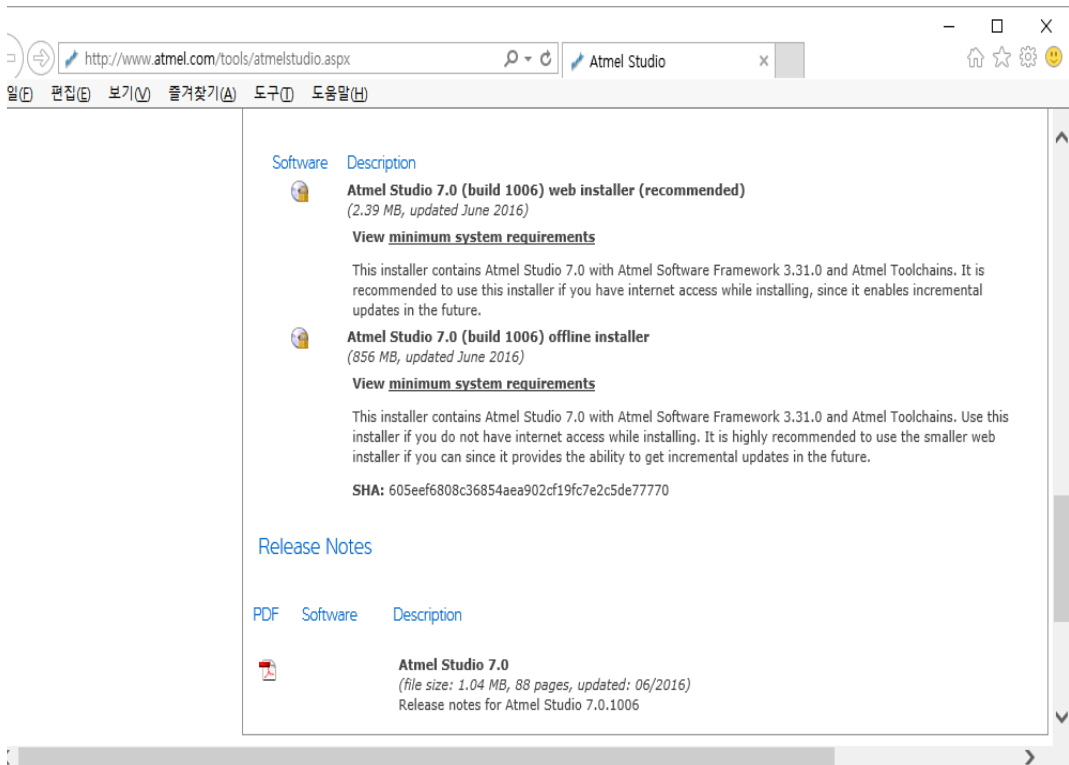


[그림 2-20] AVR JTAGICE mkII

해당 JTAG 장비의 사양은 다음과 같다.

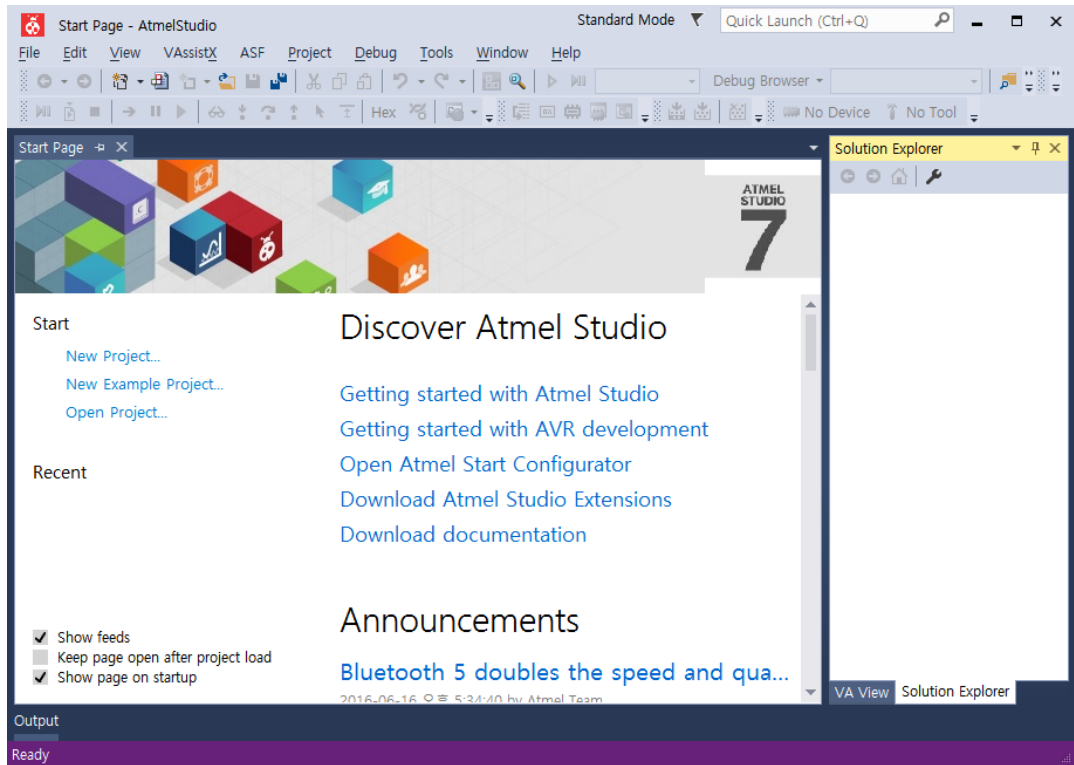
- ATMEL사의 정품 에뮬레이터
- 복잡한 데이터 타입에 대한 소스 레벨의 심볼릭 디버깅 지원
- AVR Studio에서 동작 및 업그레이드 지원
- USB 전원 또는 외부 전원 사용 가능

3. ATMEL 사는 자사의 MCU를 사용하는 개발자를 위하여 무료 개발 환경을 제공한다. 아래의 웹 사이트에서 최신 버전의 Atmel Studio(AVR Studio)를 다운로드하여 설치한다. 여기에서는 64비트 윈도우 10 환경에서 실행하였다. Atmel Studio의 설치 중간에 Jungo Connectivity의 설치 여부를 묻는 대화 박스가 나타나면 이에 동의하여 [그림 2-21]과 같이 설치한다.



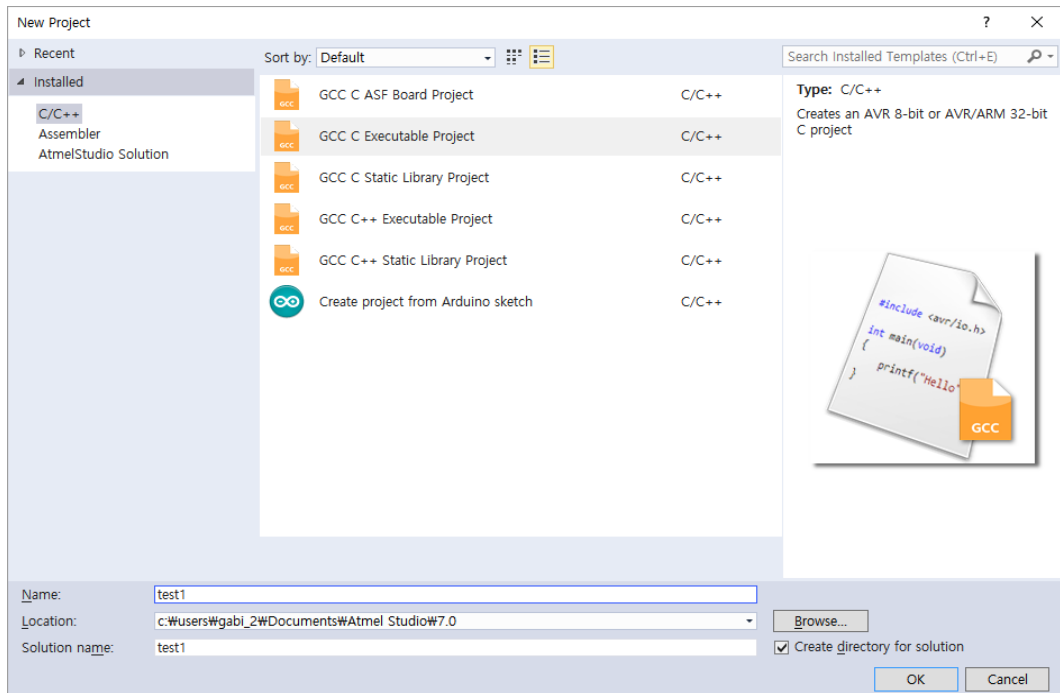
[그림 2-21] Atmel Studio의 다운로드 및 설치

Atmel Studio를 실행하면 [그림 2-22]와 같은 첫 화면이 나타난다. [New Project...]를 선택하여 진행한다.



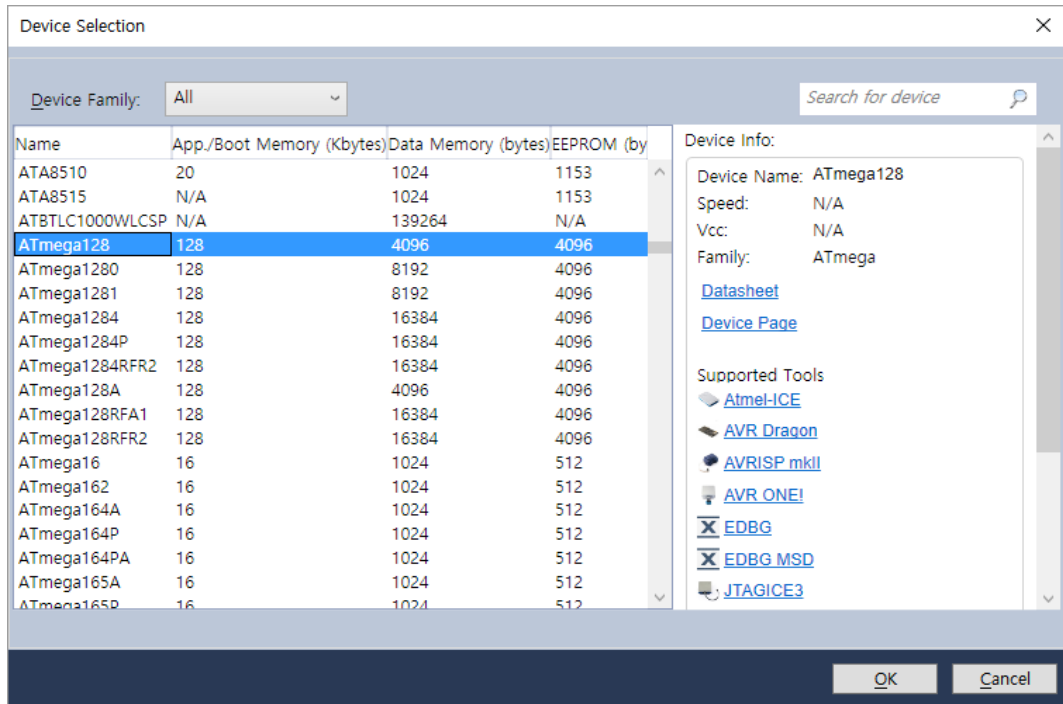
[그림 2-22] Atmel Studio의 첫화면

[그림 2-23]과 같이 GCC C Executable Project를 선택하고 프로젝트의 이름을 test1으로 설정하고 진행한다.



[그림 2-23] Atmel Studio의 New Project의 생성

Device Selection 화면이 나타나면 [그림 2-24]와 같이 선택한 로봇 MCU인 ATmega128을 선택하고 진행한다. 오른쪽 탭에 지원되는 툴 중에 AVRISP mkII가 보인다.



[그림 2-24] Device Selection 화면

[그림 2-25]와 같은 간단한 예제를 프로그램하고 Build>Build Solution(F7)을 실행하여 프로그램에 오류가 없음을 확인한다. 예제 프로그램의 내용은 보드의 동작을 확인하기 위한 LCD 화면 제어 함수와 3개의 입력 버튼이 눌러질 때마다 해당 LED가 켜지도록 하는 것이다.

- PORT A는 8개의 LED에 연결되어 있으며 MCU의 디지털 출력으로 사용된다.
- PORT D는 3개의 버튼에 연결되어 있으며 MCU의 디지털 입력으로 사용된다.
- PORT C와 E는 LCD에 연결되어 있으며 MCU의 디지털 출력으로 사용된다.

```

/*
 * test1.c
 *
 * Created: 2016-07-19 오후 2:38:19
 * Author : gabi http://cal.pknu.ac.kr
 */

#define F_CPU 16000000UL // 16M Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

// 입출력 포트 초기화
void ioport_set(void)

```

```

{
    DDRA = 0xFF;    // PORT A는 8핀 모두 출력(LED 0~7)    (0b 1111 1111)
    DDRD = 0xF8;    // PORT D는 0~3핀은 입력 (Button 0~2)  (0b 1111 1000)

    DDRC = 0xFF;    // PORT C는 8핀 모두 출력(LCD)
    DDRE = 0xE0;    // PORT E는 5~7핀이 출력 (LCD)
}

// LCD에 한글자 보내기
void lcd_write(unsigned char c)
{
    PORTC = c;
    PORTE |= 0x20;
    _delay_us(1);
    PORTE &= 0xDF;
    _delay_us(250);
}

// LCD 초기화
void lcd_init(void)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_ms(200);    // power on delay
    lcd_write(0x38);    // 8 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font
    lcd_write(0x0F);    // display on, cursor on, blink on
    lcd_write(0x01);    // clear screen
    _delay_ms(100);
}

// LCD 글자 위치 설정
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_us(1);

    if (y==1) lcd_write(0x80+x);
    else lcd_write(0xC0+x);
}

// LCD에 문장 쓰기
void lcd_puts(char *s)
{
    PORTE |= 0x80;
    _delay_us(1);

    while(*s) lcd_write(*s++);
}

// 메인 루틴

```

```

int main(void)
{
    ioport_set();

    lcd_init();

    lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(" [ robot MCU ] ");
    lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts(" ATmega128 Go! ");

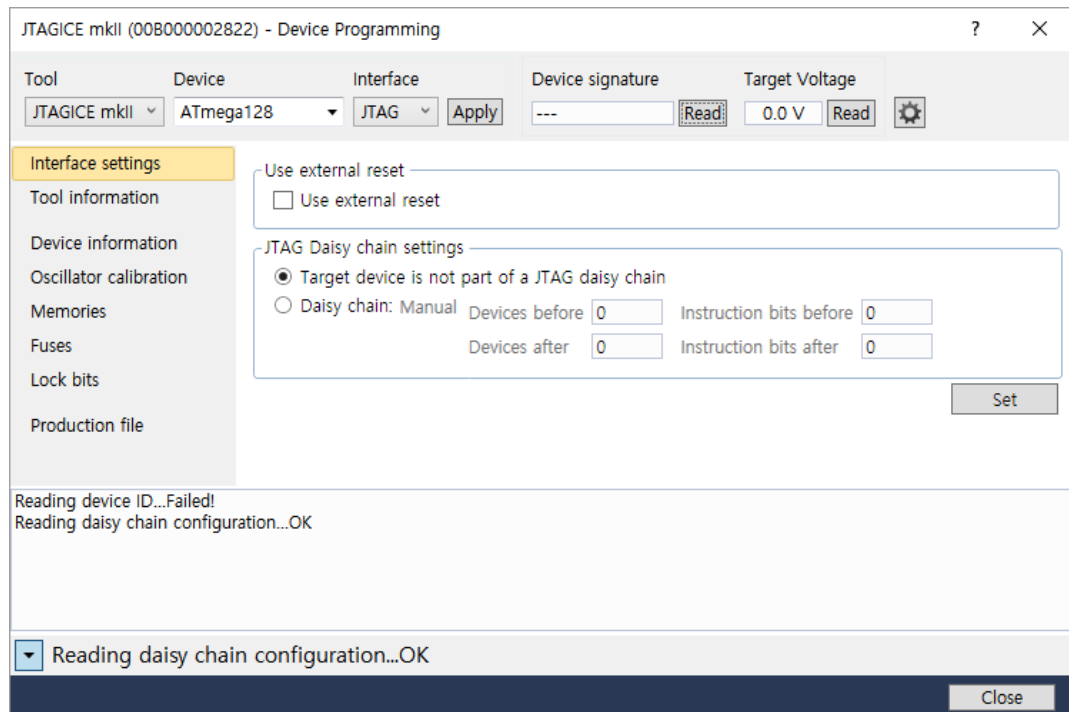
    while(1){
        PORTA = PIND | 0xF8;
        //PORT D에 연결된 버튼에 따라 PORT A에 연결된 LED를 켜
    }
}

```

[그림 2-25] Starter kit의 예제 프로그램(test1.c) 입력

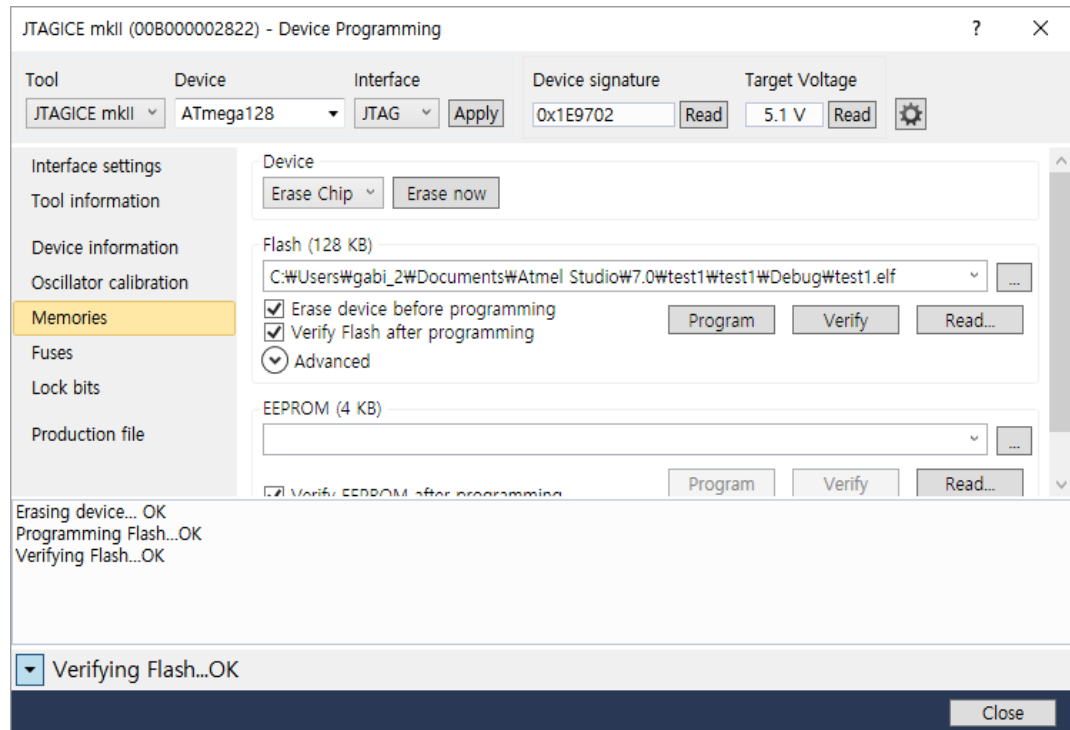
이제 완성된 펌웨어를 로봇 MCU에 프로그램하기 위하여 [그림 2-26]과 같이 Tools>Device Programming을 선택한 후 아래와 같이 설정하고 Apply 버튼을 클릭한다.

- Tool: JTAGICE mkII
- Device: ATmega128
- Interface: JTAG



[그림 2-26] Tools>Device Programming 설정 화면

[그림 2-27]과 같이 Memories 탭에서 Flash 메모리에 다운로드할 펌웨어가 “...test1.elf”로 선택되어 있는 것을 확인한 후, Program 버튼을 누른다.



[그림 2-27] 펌웨어의 프로그래밍 완료

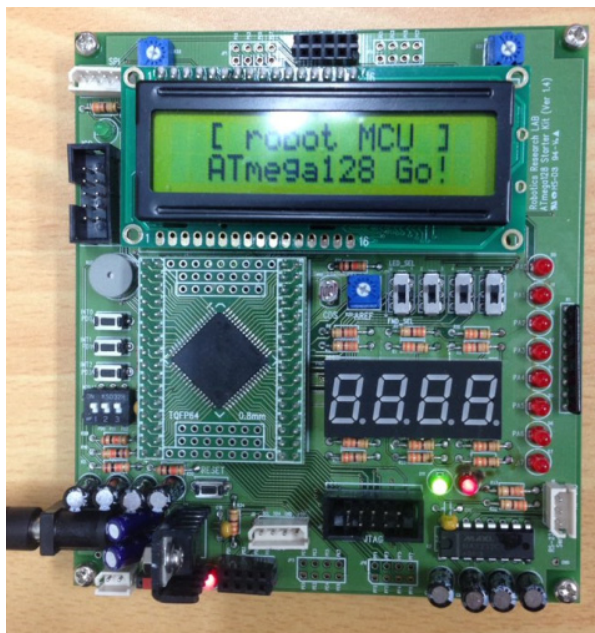
펌웨어가 다운로드된 ATmega128의 Starter kit는 [그림 2-28]처럼 LCD에 설정된 문장을 표시하고, 사용자가 누른 버튼에 응답하여 LED를 끄고 켜는 동작을 한다. 개발된 펌웨어는 플래시 메모리에 프로그램 되었기 때문에 JTAG 장비를 제거하거나 스타터 키트의 전원을 껐다가 켜더라도 그대로 동작된다.

일반적으로 MCU의 입출력 핀은 두가지 이상의 용도로 사용할 수 있다. 예를 들면 PORT D는 디지털 입출력으로 사용하거나 시리얼 통신의 용도로 사용할 수 있다. 또 PORT A의 경우 출력의 방향을 LED 또는 FND(7-segment)로 선택하여 연결할 수 있다. 사용된 스타터 키트는 이를 위하여 각 핀에 연결된 주변 회로의 연결선을 선택할 수 있는 스위치를 가지고 있다.

예제 펌웨어의 동작을 위하여 [그림 2-28]에 나타난 것처럼 2개의 dip switch를 모두 위쪽으로 설정한다. JTAG 장비를 제거하고 스타터 키트의 전원을 껐다 켜도 [그림 2-29]와 같이 정상적으로 동작된다.



[그림 2-28] 펌웨어의 동작 확인



[그림 2-29] 펌웨어의 동작 확인 (JTAG 장비 제거)

수행 tip

- 개발 로봇의 요구 사항에 적합한 MCU를 선정할 때, 개발용 데모 키트의 출시 유무와 소프트웨어 개발 환경의 편리성을 확인한다.
- 로봇 MCU의 선정 시에는 추후 추가 사항 등의 변경 사항을 고려하여 현재 요구 사항보다 여유가 있는 것으로 선정하는 것이 좋다.

교수 방법

- 로봇 MCU의 기본 구조에 대하여, 전통적인 폰 노이만 구조와 하버드 구조의 차이와 장단점, 메모리 장치의 종류에 대하여 예를 들어 설명한다.
- 로봇 MCU의 입출력 장치에 대하여, 디지털 입출력과 아날로그 입출력의 차이와 필요성에 대하여 설명한다. 센서와의 연결 방식에 대하여 검토한다.
- 로봇 MCU의 특수 기능 중 절전 기능의 필요성과 사용 예를 설명한다.
- MCU 규격을 결정하기 위해 사전에 충분한 기능과 지원 요소 검토가 선행되어야 함을 설명한다.
- 로봇 MCU의 펌웨어를 프로그래밍하기 위한 개발 환경에 대하여 예를 들어 설명한다. 이전의 EPROM의 경우에는 실장된 보드에서 분리시킨 후, ROM eraser와 ROM programmer를 사용하였음을 그림이나 EPROM의 외형을 보여주며 설명한다. ISP와 JTAG의 도입으로 개발자의 수고가 많이 덜어졌음에 대하여 설명한다.

학습 방법

- 로봇 MCU의 기본 구조의 차이점과 장단점에 대하여 토의하고 이를 학습한다.
- MCU 규격을 결정하기 위해 사전에 충분한 기능과 지원 요소 검토가 선행되어야 함을 이해한다.
- 주변기기 또는 센서의 연결 방식에 대하여 해당 매뉴얼을 검토한다.
- 로봇 MCU가 필요한 전원을 투입하기 위한 방안에 대하여 생각해 본다.
- MCU 처리 용량 결정을 위해 충분한 기술 협의가 필요함을 이해하고, 주변 신호 처리 시에 이견이 생기더라도 긍정적으로 수용하는 태도를 가진다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
MCU 하드웨어 회로 사양 설계	- 로봇 하드웨어 아키텍처의 요구 조건을 이해하고 MCU를 선정할 수 있다.			
	- 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리 운용 규격을 제시하고 처리 방법을 제시할 수 있다.			
	- MCU와 데이터 처리 용량에 맞추어 신호 처리, 데이터 타이밍 인터페이스 규격을 결정할 수 있다.			
	- MCU 회로 사양에 맞는 부품 선정 및 확장 부품에 대한 사양을 문서화 할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
MCU 하드웨어 회로사양 설계	- 로봇 MCU 하드웨어 내부 구조의 이해			
	- 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리 규격 제시			
	- MCU 주변 회로와의 연결 방식 이해			
	- 펌웨어 개발 환경의 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
MCU 하드웨어 회로사양 설계	- 주어진 로봇 MCU 하드웨어 내부 구조 확인			
	- 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리 사양 확인			
	- MCU 주변 회로와의 연결 방식 확인			
	- 펌웨어 개발 환경의 확인			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
MCU 하드웨어 회로사양 설계	- 로봇 MCU 하드웨어 내부 구조의 토의			
	- 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리 선정			
	- MCU 주변 회로와의 연결 방식 선정			
	- 펌웨어 개발 환경의 구축			

피드백

- 포트폴리오
 - 선정된 MCU의 내부 구조와 사양에 대하여 서로 비교하고 분석한 결과를 공유한다.
 - 사용된 개발 환경에 대하여 조사하고 사용법을 익힌다.
- 문제 해결 시나리오
 - 선정된 메모리와 주변 회로에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
 - 선정된 펌웨어 개발 환경에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 사례 연구
 - 선정된 로봇 MCU의 내부 구조와 메모리 용량, 주변 회로와의 연결 방식에 대하여 발표하여 정보를 공유한다.
 - 구축된 펌웨어 개발 환경을 활용할 수 있도록 프로그램하여 테스트해 본다.



- 레조네이터(https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_resonator). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 윤덕용(2005). 『AVR ATmega128 마스터』, Ohm사.
- 정보통신기술용어해설, <http://www.ktword.co.kr>.
- ATmega128 manual(<http://www.atmel.com/images/doc2467.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Atmel(2011). Atmel ATmega128 매뉴얼. <http://www.atmel.com/images/doc2467.pdf> 에서 2016. 10. 3 검색.
- Atmel(<http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx>). 2016. 8. 3. 스크린샷.
- Atmel(<http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- BGA, QFP (http://www.ti.com/lscs/ti/packaging/packaging_tools/find_packages.page). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Bk precision(<https://www.bkprecision.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Microprocessor(<https://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- QFN(<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/lc-package-MLP-28L.svg>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Silicon labs(<http://www.silabs.com/support/Pages/ParametricSearch.aspx>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Texas Instruments(2012). TI DSP28335 매뉴얼. <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf> 에서 2016. 10. 3 검색.
- TI TMS320F28335 manual(<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 80C196KC manual(<http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/66211/INTEL/80196.html>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 MCU 하드웨어 설계(LM1903080119_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

로봇 MCU 하드웨어 설계(LM1903080119_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr